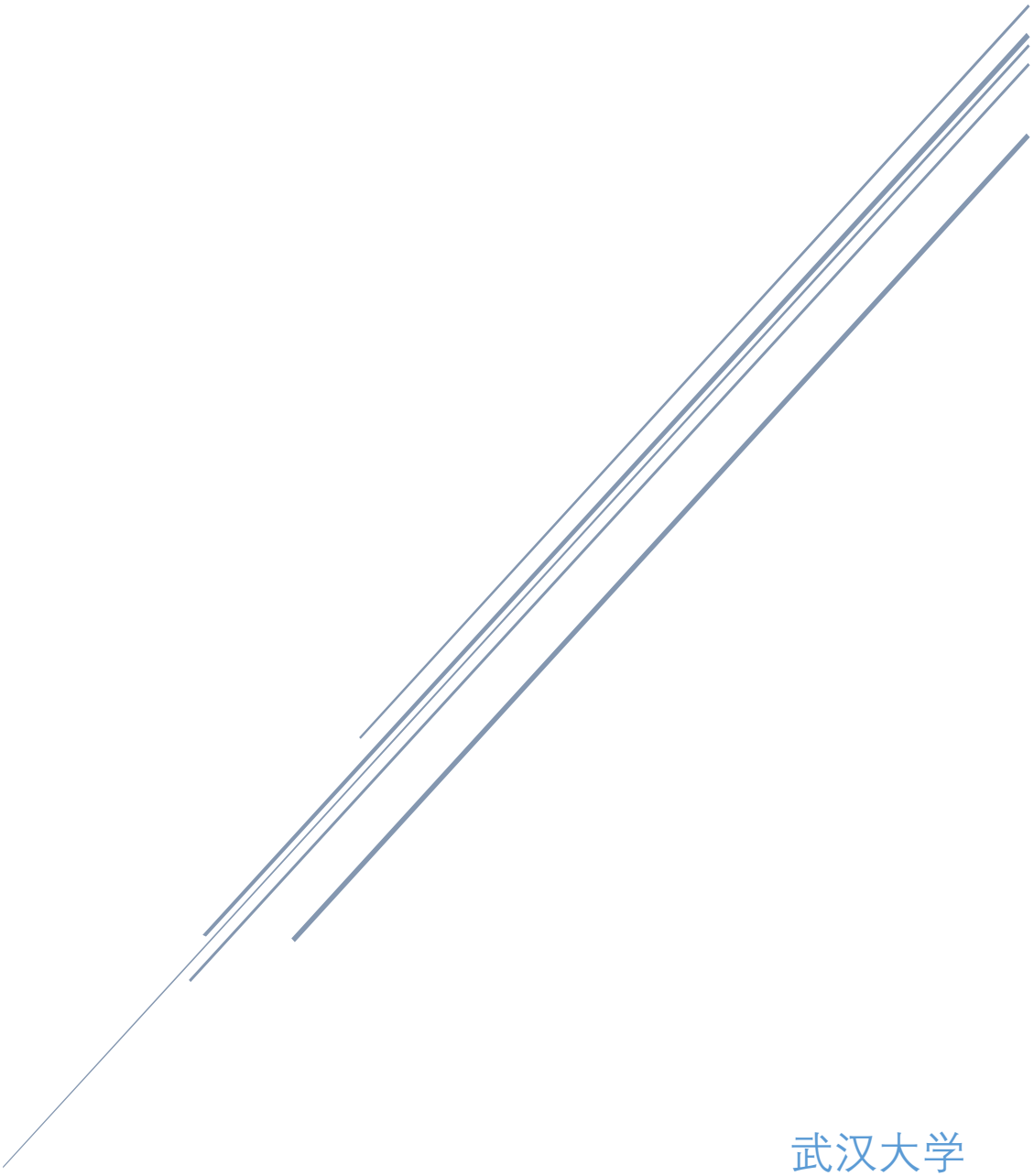
计算机网络

复习整理

遥感信息工程学院
2014302590147 胡奕公



武汉大学

计算机网络

目录

1 概述 1
1.1 关于网络的概念 1
1.1.1 网络的概念 1
1.1.2 计算机网络的连接 1
1.1.3 计算机网络的作用 1
1.2 计算机网络的发展历史 1
1.2.1 雏形阶段 1
1.2.2 网络阶段 2
1.2.3 标准化阶段 2
1.2.4 当前阶段 2
1.3 因特网 2
1.3.1 单一网络 2
1.3.2 网际网络 2
1.3.3 因特网的三层结构 3
1.3.4 因特网的组成 3
1.4 计算机网络的体系结构与协议 4
1.4.1 体系结构 4
1.4.2 协议 4
1.4.3 分层模型 4
1.4.4 OSI 模型 5
1.4.5 TCP/IP 分层模型 5
1.4.6 具有 5 层协议的分层模型 6
1.5 计算机网络的性能指标 7
2 物理层 8
2.1 物理层的基本概念 8
2.1.1 物理层 8
2.1.2 通信 8
2.2 传输介质 10
3 数据链路层 11
3.1 综述 11
3.1.1 基本概念 11
3.1.2 数据链路层的功能和实现方式 11
3.2 点对点通信方式及协议 11
3.2.1 三个基本问题 11
3.2.2 PPP(Point-to-Point Protocol)：点对点协议 12
3.3 使用广播信道的数据链路层 13
3.3.1 局域网 13
3.3.2 局域网的数据链路层 13
3.3.3 局域网的种类 14
3.3.4 局域网扩展 16
4 网络层 18
4.1 综述 18

4.2 网络互联协议 19
4.2.1 网络互连 19
4.2.2 IP 地址 19
4.2.3 无分类编址 CIDR 20
4.2.4 IP 报文格式 21
4.2.5 数据包分片 22
4.2.6 网络层 IP 协议及配套协议 22
4.3 路由器和路由 24
4.3.1 路由器 24
4.3.2 路由 24
4.3.3 路由选择协议 25
4.3.4 路由算法 26
4.4 IP 多播 28
4.4.1 相关概念 28
4.4.2 IGMP(Internet Group Management Protocol)：网际组管理协议 28
4.4.3 多播路由选择协议 28
4.5 虚拟专用网 VPN 29
5 传输层 31
5.1 传输层概述 31
5.1.1 传输层 31
5.1.2 TCP/IP 协议中的传输层 31
5.2 传输层 UDP 和 TCP 协议 32
5.2.1 UDP(User Datagram Protocol)：用户数据报协议 32
5.2.2 TCP(Transmission Control Protocol)：传输控制协议 33
6 应用层 36
6.1 DNS(Domain Name System)：域名系统 36
6.1.1 域名 36
6.1.2 域名结构 36
6.1.3 DNS 功能 36
6.2 常用协议 38
6.2.1 FTP(File Transfer Protocol)：文件传输协议 38
6.2.2 TELNET：远程终端协议 38
6.3 电子邮件 39
6.3.1 电子邮件系统 39
6.3.2 SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)：简单邮件传输协议 39
6.3.3 POP(Post Office Protocol)：邮局协议 39
6.3.4 IMAP(Internet Mail Access Protocol)：Internet 邮件访问协议 40
6.3.5 MIME(Multipurpose Internet Mail Extension)：多用途 Internet 邮件扩展 40
6.4 WWW 与 HTTP 40
6.4.1 WWW(World Wide Web)：万维网 40
6.4.2 HTTP(HyperText Transform Protocol)：超文本传输协议 41
7 网络安全 42
7.1 网络安全概述 42
7.1.1 计算机网络安全 42

7.1.2 网络安全面临的威胁 42
7.1.3 网络安全的目标 42
7.1.4 网络安全所涉及的内容 42
7.2 防火墙技术 43
7.2.1 防火墙 43
7.2.2 包过滤技术 43
7.2.3 网络地址转换技术 43
7.3 加密技术 43
7.4 报文鉴别技术 43
7.5 身份认证与数字签名 43
8 无线网络 44
8.1 WLAN 无线局域网 44
8.2 WPAN 无线个人区域网 44
8.3 WMAN 无线城域网 44
附录 45
名词缩写索引 45
表索引 46
图索引 46

1 概述

1.1 关于网络的概念

1.1.1 网络的概念

1) **计算机网络：**
   a) **概念：**将地理位置不同、具有独立功能的多个计算机系统通过通信设备和线路连接起来，以功能完善的网络软件实现资源共享的系统。
   b) **特点：**
   - 计算机网络系统中的计算机是独立的。
   - 网络中的计算机不论性能、价格上的差异，地位 都是平等的。
   - 任意两台计算机都要求能够连接起来

2) **三网：**
   电信网络、有线电视网络、计算机网络。

1.1.2 计算机网络的连接

1) **直接相连**
   a) 两两相连。
   b) 连线数量： $C_n^2 = \frac{1}{2}n(n-1)$ 。其中n是网络中主机的数量。
   c) 缺点：n较大时连线数量太多。
2) **利用交换机相连**
   a) 计算机直接连在交换机上，任何两台计算机的连通，由交换机帮助完成。
   b) 交换机和连接线构成连接网（网络）

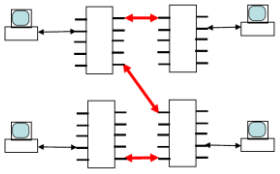


图 1-1 计算机利用交换机相连

1.1.3 计算机网络的作用

21 世纪是信息时代，信息时代以网络为物质基础。生活、工作、学习、交往、娱乐离不开计算机网络。计算机网络作为工具，能发挥更大的作用。

1.2 计算机网络的发展历史

1.2.1 雏形阶段

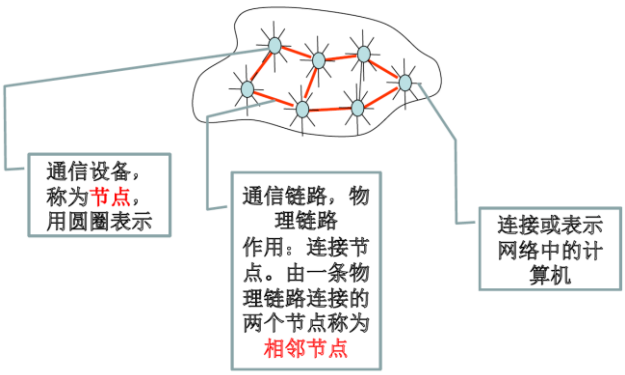


图 1-2 网际网的有关名词

1) 阶段一：一台主机+多台终端
   a) 终端：用户输入输出接口
   b) 主机：接收用户指令，运算，返回运算结果。主机带有存 储器、打印机等附属设备。
   c) 缺点：主机要负责运算和通信工作。和运算相比，通信工作效率极低，主机宝贵的 CPU 时间资源浪费极大。
2) 一台主机+一台辅机+多台终端
   a) 辅机：低档计算机，专门用来处理终端与主机的通信问题。 辅机负责收集和分发各个终端的数据，

定期与主机通信，交换数据。

b) 对于网络的意义：出现了计算机与计算机之间的连接与通信。

1.2.2 网络阶段

1) APRA 网
   a) 成果：
      - 在战争的环境下，保持通信的畅通。即：线路中断，通信不能中断。这是当时的电话网不能做到的。
      - 电子邮件（E-mail）、文件传输(FTP)、远程登录(Telnet)
   b) 贡献：
      - 完成了对计算机网络的定义、分类；
      - 提出了资源子网、通信子网的两级网络结构的概念；
      - 研究了报文分组交换的数据交换方法；
      - 采用了层次结构的网络体系结构模型与协议体系。
2) 网络“大繁荣”
   a) 网络种类：
      - 美国加 利福尼亚大学劳伦斯原子能研究所的 OCTOPUS 网
      - 法国信息与自动化研究所的 CYCLADES 网
      - 国际气象监测网 WWWN
      - 欧洲情报网 EIN 等
      - 研究试验性网络、公共 服务网络、校园网、网络协议等研究成果
   b) 特点：遍地开花，各自为政

1.2.3 标准化阶段

1) OSI/RM(Open System Interconnection Reference Model)：开放系统互连基本参考模型。
2) TCP/IP：互联网参考模型。

1.2.4 当前阶段

1) 特点：

1.3 因特网

1.3.1 单一网络

1) 概念：通信子网与计算机构成的网络。
2) 特点：
   a) 通信子网交换节点及其之间的连线组成，负责连通两台计算机
   b) 计算机连接在各个交换节点上。
3) 规模扩展带来的问题：计算机太多，不好管理。

1.3.2 网际网络

1) 概念：网络和网络通过路由器互联起来，构成了互联网。
2) 特点：
   a) 通信子网交换节点及其之间的连线组成，负责连通两个网络。
   b) 计算机连接在各个交换节点上.。

3) AS(Autonomous System)：自治系统
   a) 概念：
      自治系统的经典定义是在单一的技术管理下的一组路由器，而这些路由器使用一种 AS 内部的路由选择协议和共同的度量，以确定分组在 AS 内的路由；同时还使用一种 AS 之间的路由选择协议，用以确定分组在 AS 之间的路由。
   b) 特点：一个 AS 对其他 AS 表现出的是一个单一的和一致的路由选择策略。

1.3.3 因特网的三层结构

1) 三层结构：
   a) 主干网：由几个专门的公司创建和维持，服务面积最大，并且还拥有高速主干网。
   b) 地区网：是一些较小的网。这些地区网通过一个或多个主干网连接起来。
   c) 局域网：
2) 三层结构的突破：商业阶段，ISP 向网络管理者购买 IP 地址资源，服从网络管理者管理；ISP 向下一级 ISP 和用户出售 IP 地址资源，成为他的客户的管理者

1.3.4 因特网的组成

1) 边缘部分：连接在因特网上的所有主机。
   a) 客户服务器模式（C/S 模式）：客户是服务请求方，服务器是服务提供方。
      - 客户端特点：
        - 主动方，关机不影响网络服务。
        - 客户程序必须知道服务器程序的地址。
        - 不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。
      - 服务器端特点：
        - 被动方，时刻等待八方来求。
        - 是一种专门用来提供某种服务的程序，可同时处理多个远程或本地客户请求。
        - 系统启动后即自动调用并一直不断地运行着，被动地等待并接受着来自各地的客户的通信请求。因此，服务器程序不需要知道客户程序的地址。
        - 一般需要有强大的硬件和高级的操作系统。
   b) 对等连接方式（P2P 模式）：两个主机在通信时并不区分哪一个是服务请求方还是服务提供方。
2) 核心部分：网络中连接计算机的部分，为 信息的提供者和获取者提供连接服务。
   a) 组成：由交换节点和交换节点之间以及交换节点与主机之间的通信链路组成。
      - 交换节点的任务：进行分组交换。
      - 交换节点的工作方式：存储转发。
   b) 作用：起到为端与端之间连通与转发数据的作用
   c) 分组交换
      - 概念：源主机将要传输数据组成一个报文，将报文划分成大小不 超过上限的分组，以分组为单位传输；节点采用“存储— 转发”方式，即从上一个节点接受分组，存储起来，找机 会发给下一个更接近目的节点的节点。
      - 优点：
        - 高效：在分组传输的过程中动态分配传输带宽，对通信链路是逐段占用。
        - 灵活：以每一个分组独立地选择转发路由。
        - 迅速：以分组为传送单位，可以不先建立连接就能向其他主机发送分组。
        - 可靠：保证可靠性的网络协议；分布式多路由的分组交换网，使，网络有很好的生存性。
      - 缺点：

- 在能力低下的中间节点处容易形成拥塞
- 源主机需要分包，目的主机需要装配
- 分组在各路由器存储转发时需要排队，这就会造成一定的时延。
- 无法确保通信时端到端所需的带宽。
- 各分组必须携带的控制信息也造成了一定的开销。整个分组交换网还需要专门的管理和控制机制。

1.4 计算机网络的体系结构与协议

1.4.1 体系结构

计算机网络体系结构是以分层的方式对计算机网络系统进行功能划分的，每个层次构成一个子系统。以子系统为单元进行建设。网络系统中的各个子系统（层次）在实现自身功能的同时， 与其它相关联子系统（层次）相互配合，共同实现网络系 统功能。

1.4.2 协议

1) 概念：两个独立实体[1]之间要实现正确的通信，必须遵循统一的信息交换标准或规约（约定），这些标准或规约就是协议。协议是控制两个对等实体进行通信的规则的集合。
   a) 实体：任何可以发送或接受信息的硬件或软件进程。
2) 特点：协议必须清晰，不会产生歧义。但任何协议都不能 100%地保证信息的正确交流。
3) 协议集：所有协议总和称为协议集

1.4.3 分层模型

1) 体系结构加网络协议就是常说的层次模型。
2) 通信一方的任何实体，不仅要与本方的相 关实体建立协议，还要与对方的同层次实 体建立通信协议。
3) 通信 约定根据“水平”、“垂直”两个方向， 分为两类。
   a) “水平”方向的通信约定称为“协议”。同层次的实体之间采用相同的协议，两个 实体是对等的，之间的通信是双向的。
   b) “垂直”方向的通信约定称为“服务”。上下层次的实体是不对等的，他们之间的 关系是下层为上层提供服务，上层向下层传输的是服务要求，下层向上层传输的是服务结果。相邻功能层之间通过 接口传递信息。
4) 同一网络内的计算机必须采用相同的网络协议，通过网络进行信息交换的两台计算机必须具有相同的体系结构。
5) 分层的好处：
   a) 各层之间是独立的。某一层并不需要知道他的下一层是如何实现的，而仅仅需要知道该层通过层间的接口所提供的服

电路交换和报文交换

1. 电路交换

概念：传输数据前，在源主机和目的 主机之间建立一条实际的物理通道，一直占用， 直到数据传输完毕，释放它。

优点：专用通道，数据交换速度快

缺点：建立通道需要较长时间；通道占用期间，其它通信不能使用该线路，线路利用率低。

2. 报文交换

概念：源主机将要传输数据（文件）组成一个报文，以报文为单位传输；节点采用“存储—转发”方式，即从上一个节点 接受分组，存储起来，找机会发给下一个更接近目的节点 的节点。

优点：在报文存储期间，其它通信进程可以使用所有线路；在报文传输期间，其它通信进程可以使用除本段线路之外 的所有线路。提高了线路利用率。

缺点：不同报文大小差异很大，给中间节点存储报文带来很大麻烦。

三种传输方式的比较

若要连续传送大量的数据，且其传送时间远大于连接建立的时间，则电路交换的传输速率较快。

报文交换和分组交换不需要预先分配传输带宽，在传送突发数据时可提高整个网络的信道利用率。

由于一个分组的长度往往远小于一个报文的长度，因此分组交换比报文交换的时延小，同时也具有更好的灵活性。

[1] 独立实体：原本是指参与通信的两台计算机，网络划分层次后，每个层次都成为一个独立实体。每个实体只与本地的上下层以及异地的同层实体有通信往来，实体间的通信往来有规范约束，这个规范就是协议或服务。

务。

b) 灵活性好。当任何一层发生变化时，只要层间接口关系保持不变，则在这层以上或者以下各层均不受影响。此外，对某一层提供的服务还可以更改，当某一层提供的服务不再需要时，也可以将这层取消。

c) 结构上可以分割开。各层都可以采用最合适的技术来实现。

d) 易于实现和维护。这种结构使得实现和调试一个庞大而又复杂的系统变得易于处理，因为整个的系统已被分解成为若干个相对独立的子系统。

e) 能促进标准化工作。每一层的功能及其所提供的服务都已经有了精确的说明。

6) 分层的缺点：有些功能在不同的层次中重复出现，因而会有一些额外开销。

7) 各层需要完成的工作：

a) 差错控制。使得网络和对等的相应各层的通信更加可靠。

b) 流量控制。使得发送端的发送速率不要太快，要是接收端来得及接受。

c) 分段和重装。发送端要把发送的数据少爷划分为更小的单位，在接收端将其还原。

d) 复用和分用。发送端几个高层回话复用一条底层的连接，在接收端再进行分组。

e) 连接的建立和释放。交换数据前先建立一条逻辑链接。数据传送后释放连接。

1.4.4 OSI 模型

OSI/RM(Open System Interconnection Reference Model)：开放式系统互连参考模型是国际标准化组织(ISO)提出的。OSI 参考模型是 研究如何把开放式系统(即为了与其他系统 通信而相互开放的系统)连接起来的标准

1) 分层：OSI 参考模型将计算机网络分为七层。

2) 优点：OSI 模型详细地描述了一个计算机网络模型，用这个模型可以很好地讨论计算机网络。

3) 缺点：OSI 模型太细、太复杂，执行效率低，不实用。

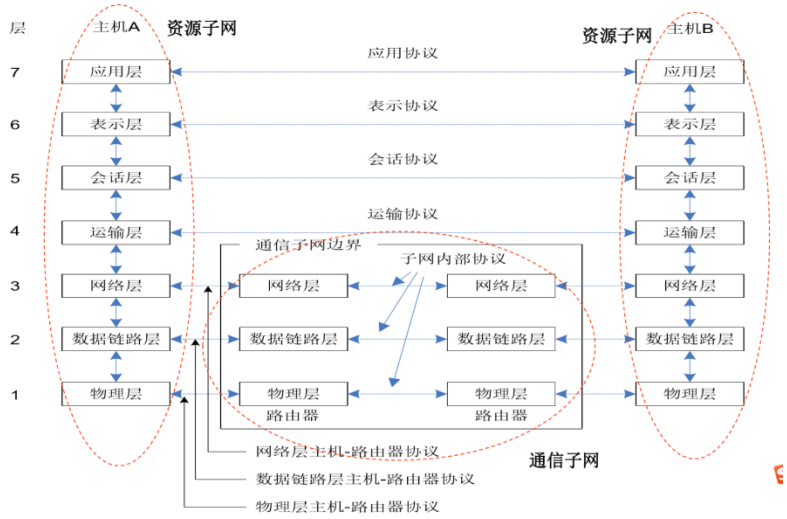


图 1-3 OSI/RM 开放式系统互联参考模型

1.4.5 TCP/IP 分层模型

TCP/IP 分层模型也被称为互连网分层模型 或互连网参考模型，TCP/IP 参考模型及其 两个主要协议(TCP 和 IP)，就是为提高多个 网络无缝连接能力而设计的。

1) 分层：TCP/IP 模型将网络分为 4 层。

2) 优点：效率高，实用

3) 缺点：TCP/IP 模型层次不分明，允许用户应用层 直接调用底层，不符合分层精神。

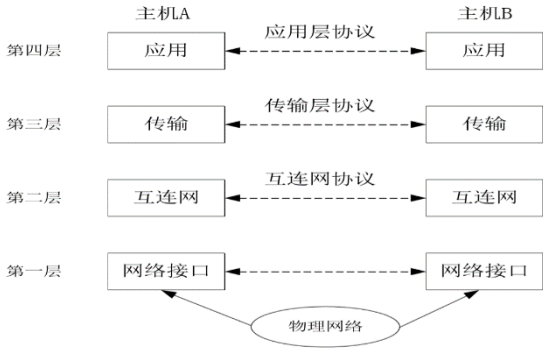


图 1-4 TCP/IP 分层模型

1.4.6 具有 5 层协议的分层模型

1) 层次划分：

2) 应用层：

a) 任务：通过应用进程间的交互来完成特定的网络应用。

b) 功能：

- 接受用户需要传输的数据和数据向哪里传的指令
- 按照用户的要求，对用户数据进行处理，如加密、解密； 压缩、解压缩
- 按照网络信息传输本身的要求对数据进行处理，如数据格 式转换等
- 向用户反馈信息
  - ➢ 用户的要求是多方面的，应用层是由系统中的一些专门针 对某种要求的应用模块构成
  - ➢ 应用层完成数据处理后，将指令和经过处理的数据交给传 输层，由传输层将数据交给指令明确的用户手中。

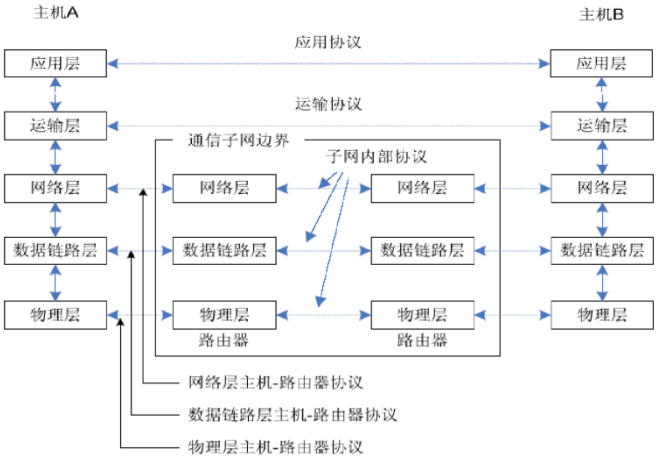


图 1-5 具有 5 层协议的网络模型

3) 传输层

a) 任务：负责向两个主机中的进程之间的通信提供通用的数据传输服务。多种应用可以使用一个传输层服务。

b) 具体工作：

- 传输层是利用网络层为其提供的主机到主机（点到点）的数据传输服 务，来完成应用层所要求的进程到进程的数据传输。
- 传输层的具体工作包括：报文划分成报文分组或将报文分组组合成报 文；进行传输错误的检错、纠错工作。

c) 传输层主要协议：

- TCP(Transmission Control Protocol)：传输控制协议。提供面向连接的、可靠的数据传输服务，其数据传输的单位是**报文段**(segment)。
- UDP(User Datagram Protocol)：用户数据报协议。提供无连接的、尽最大努力交付的数据传输服务。其数据传输的单位是用户数据报。

4) 网络层

a) 任务：负责为分组交换网上的不同主机提供的通信服务。

b) 具体工作：

- 是完成网络中源节点传 输到目的节点间的数据包（报文分组）传输。网络层利用了数据链路层在两个相邻节点（一根通信线连 接的两个节点）之间传输数据帧的服务，将每个报文分组从源主机传输到目的主机。
- 网络层的另一个功能是为源节点和目的节点之间选择最佳 的路由通道。如果在通信子网中某些节点处同时出现过多的报文分组， 通信子网的这一部分可能拥塞，必须加以避免。网络层通 过最佳路径选择，避开负担过重的节点，使整个网络的流 量达到平衡。

c) 协议：

- IP(Internet Protocol)：网际协议。
- 路由选择协议。

5) 数据链路层

a) 任务：如何确 保在不可靠的物理链路上实现可靠的数据传输。
b) 具体工作：
- 将网络层交下来的 IP 数据包组装成帧，利用物理层在相邻节点之间 传输数据帧.
- 发送方为每个数据块计算出 CRC (Cyclic Redundancy Check，循环冗余检验)检错码并加入帧中，这样，接收方就可以通过重新计算 CRC 来判断数 据接收的正确与否。

6) 物理层
a) 任务：完成相邻节点之间原始比特流的传输。物理层通过将比特符号变成适合于传输线路传输的信号 形式，通过传输线路将信号传送到相邻节点。
b) 具体工作：
- 使用什么样的物理信号来表示数据“0”和“1”，以脉冲 电信号为例，“0”或“1”分别用多大的电压表示，每个 脉冲持续的时间有多长。
- 数据传输是否可同时在两个方向上进行。
- 最初的连接如何建立和完成通信后连接如何终止
- 物理接口(插头和插座)是什么形状，有多少针以及各针的功能。

1.5 计算机网络的性能指标

表 1-1 计算机网络的性能指标

指标	单位	解释
数据传输率	bps	每秒钟传输的比特数
带宽	bps	网络中最大的数据传输率
	Hz	信号具有的频带宽度
吞吐量	bps、B/s	单位时间内通过每个网络（或信道、接口）的数据量。
时延	s	数据从源端到目的端所需要的时间。包括 发送、传播、处理、排队时延。 发送时延 $=\frac{\text{数据帧长度}}{\text{发送速率}}$，传播时延 $=\frac{\text{信道长度}}{\text{电磁波在信道上的传播速率}}$， 总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延
时延带宽积	bit	通道所能容纳的比特数。 时延带宽积 = 传播时延 × 带宽
RTT(Round-Trip Time) 往返时间	s	发送方从发送数据开始，到发送方收到来自接收方的确认，总共经历的时间。
利用率		被利用的时间。分为信道利用率和网络利用率。 $D=\frac{D_0}{1-U}$ 其中，D_0表示空闲网络时的时延，D表示网络当前的时延，U表示网络的利用率。 信道或网络利用率过高会产生非常大的时延。

2 物理层

2.1 物理层的基本概念

2.1.1 物理层

1) 地位：OSI 模型中的最低层，它是建 立在通信介质的基础之上，是计算机与通信介 质之间的接口。
2) 作用：将计算机中应用的数据（比特 流）变换成适合于通信介质的传输方式，通过 通信介质将数据传输到其他节点。
3) 物理层的特性描述
   a) 机械特性：说明接口所用接线器的形式、尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等。
   b) 电气特性：说明在接口线缆的哪条线上出现的电 压应在何种范围之内，即什么样的电压表示 1，什 么样的电压表示 0。主要考虑信号的大小和参数、 电压和阻抗的大小、编码方式等。
   c) 功能特性：主要考虑每一条信号线的作用和操作 要求，说明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义。
   d) 规程特性：主要考虑利用接口传送比特流的整个 过程中，各种可能事件的执行和出现的顺序。
4) 注意事项：物理层不是指连接计算机的具体物理设备和传输介质。物理层在数据链路层和物理介质中间起到屏蔽和隔离作用。

2.1.2 通信

1) 通信系统模型
   a) 信息：一种要表达的意思和内容。
   b) 信源：信息的发出者。
   c) 信道：信号的传送通道。
   d) 变换器：将信息加载到信号中。
   e) 反变换器：将信息从信号中提取出来
   f) 信宿：信息的接收者。

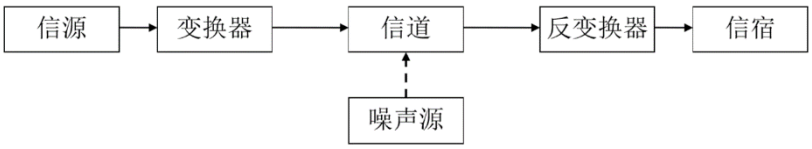


图 2-1 通信系统模型

2) 信号
   a) 特点
      - 信号是信息的载体，是通信系统中传送的实体。信源要传递的是信息，信息只能 依靠信号进行传递。
      - 语言、文字、图象、手势、信号灯、信号弹、灯光、电信号等。
      - 狭义的通信系统以及计算机网络中，传递的信号都是电信号。
   b) 信号的分类
      - 模拟信号：在时间和幅度上都连续的信号。采用模拟信号的系统有：电话、广播电台、电视等。
      - 数字信号：在时间和幅度上都离散的信号。采用数字信号的系统有：数字通信、数字电视、计算机系统、计算机网络等。
        - 优点：具有抗干扰能力强、 可以再生中继、便于加密、易于集成化等一系列优点。
   c) 频谱：任何信号都有频率分量，信号越复杂、波形越剧烈，频率分量越多。将信号所有的频率分量在频率域列出，就得到信号的频 谱。
   d) 信号带宽：信号最高频率与最低频率的差值就是信号带宽。
3) 信道

a) 概念：信道是信号的传送通道

b) 特点：信道对信号不同频率分量的传 送能力不同，对有些频率分量不衰减，对有些频率分量则 衰减较大甚至完全衰减掉。对信号的衰减有两种形式

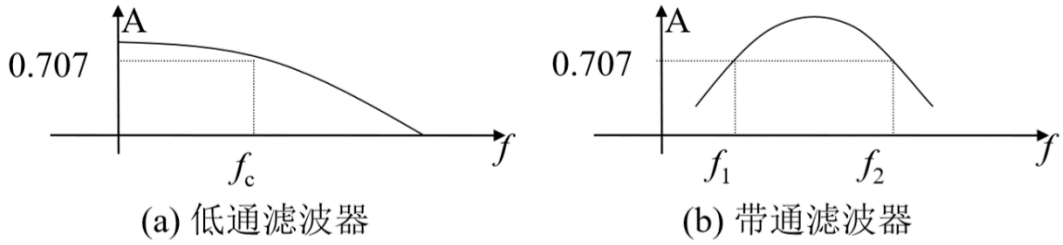


图 2-2 信道对不同频率信号的衰减形式

c) 双方信息交互的方式

- 单向通信（单工通信）：只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。无线电广播、有线电广播、电视广播。
- 双向交替通信（半双工通信）：通信的双方头可以发送信息，但不能同时发送或同时接收。
- 双向同时通信（全双工通信）：通信双方可以同时发送和接收信息。

d) 参数：

- 截止频率：从最高点衰减到一定程度（0、最高点的 0.5 倍或 0.707 倍)所对应的频率为（上、下） 截止频率。
- 信道带宽：截止频率与 0 或者上、下截止频率的差值为信道带宽。
- 信道的数据传输率：信道在单位时间内能传输的二进制位数被称为数据传输率。
- 信道的最大数据传输率：通信系统的最大数据传输率最理想的情况下，为信道带宽的 2 倍。即

$$\text{信道的最大数据传输率} = 2 \times \text{信道带宽}$$

4) 多路复用

a) 概念：多路信号同时使用同一线路。

b) 好处：提高线路利用效率。

c) 方法：传输前，将多路信号合 成为一路；传输后，将一路信号还原成多路信号。

d) 分类：

- FDM(Frequency Division Multiplexing)：频分多路复用。将信号带宽用 调制的办法依次搬到高频区域，占据信道带宽的每一部分，形成一路宽带信号进行传输，叫频分多路复用。

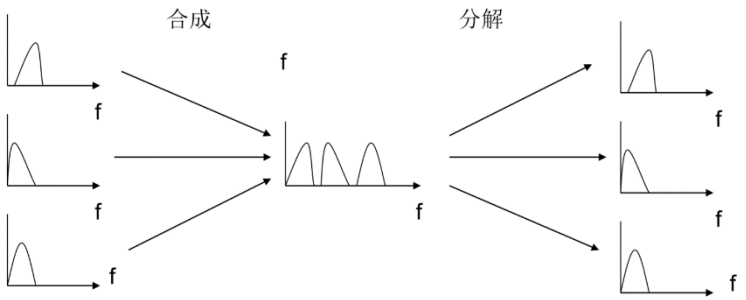


图 2-3 频分多路复用

- TDM(Time Division Multiplexing)：时分多路复用。信道带宽越大，单位时间内可传输的比特 数越多，数据传输的越快，信道的空闲时 间越多。将多路信号分时传输，可减少信 道的空闲时间，提高信道利用率。这叫时分多路复用。
- WMD(Wavelength Division Multiplexing)：波分复用。
- CDM(Code Division Multiplexing)：码分复用。

5) 信号调制技术

a) 基带调制

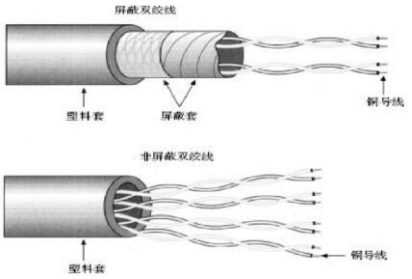
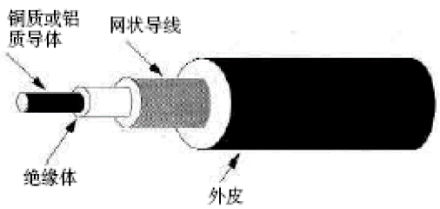
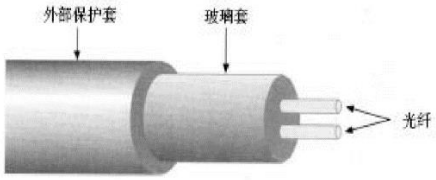
- 仅仅对基带信号的波形进行变换，使它能够与信道特性相适应。
- 数字信号的基带调制常称为编码。

b) 带通调制

- 带通调制是指将要传输的信号加载到一个被称为载波的高频信号中，形成调 制信号。调制信号是高频信号，能够传输很远。
- 常用的调制技术
  - 调幅：就是使载波信号的幅度值随传递信号而变化。
  - 调频：就是使载波信号的频率随传递信号而变化。
  - 调相：就是使载波信号的相位随传递信号而变化。

2.2 传输介质

表 2-1 物理层的传输介质

名称	定义	带宽	其他	图片
双 绞 线	它是由两条相互绝缘的铜导线组成，导线 的典型直径为 1 毫米(0.4～1.4 毫米之间)	几公里的范围内可达 10 Mbps 甚至 100 Mbps	两条线扭绞在一起，可以减少对邻近线对的电气干扰。 用双绞线传输数字信号时，其数 据传输率与电缆的长度有关。	 **图 2-4 双绞线**
同 轴 电缆	内外导体等材料是共轴的，同轴之名由此而来。外导体是一个由金属丝编织而成的圆形空管，内导体是圆 形的金属芯线。内外导体之间填充绝缘介质。	几百兆比特	当频率升高时，外导体的屏蔽作用加强，因而特别适用于高频传输。一般情况下，同轴电缆的上 限工作频率为 300 MHz 到 900 MHz。因此，同轴电缆具有很宽的工作频率范围。	 **图 2-5 同轴电缆**
光纤	光纤呈圆柱形，含有纤芯和包层，纤芯直径约 5~75 微米， 包层的外直径约为 100～150 微米，最外层的是塑料，保 护纤芯。	理论： 50000 GHz 实际： 10 Gbps	当前实际使用的 10 Gbps 限制是因为光/电以及电/光信号转换的速度跟不上。	 **图 2-6 光纤**

3 数据链路层

3.1 综述

3.1.1 基本概念

1) 什么是数据链路

每次通信都需要经过建立通信连接和拆除通信连 接两个过程。这种建立起来的数据收发关系就叫 做数据链路。

简单地讲，数据链路就是终端设备间的数据通道。

在进行数据传输过程中，除了必须有一条物理链 路连接外，还必须有一些必要的规程或协议来控 制数据的传输

把实现这些数据传输规程的物理硬件和软件附加在物理链路上就构成了数据链路。

2) 链路：物理链路和逻辑链路。物理链路 就是用于连通物理设备的实际线路，而逻辑 链路则在物理链路上附加必要的通信规程。一条物理链路上，可以由多条逻辑链路共享， 因而可以构成多条逻辑链路。

3) 数据链路层信道的两种类型

a) 点对点信道：节点到节点的一对一通信方式。

b) 广播信道：使用共享的信道广播通信方式。广播方式是局域网出现后的新方式。

3.1.2 数据链路层的功能和实现方式

1) 功能：保障物理层比特流的正确传输。

2) 措施：通过将比特流整合成帧，将无结构的比特流变成有结构的帧流；设置对帧的校验码，建立帧中比特组合的约束关系。

3.2 点对点通信方式及协议

3.2.1 三个基本问题

1) 封装成帧

a) 概念：在一段数据的前后分别添加首部和尾部，这样就构成了一个帧。

b) MTU(Maximum Transfer Unit)：最大数据传送单元。数据链路层所能传送的真的数据部分长度上限。

c) 帧定界符：确定帧的界限。例如：

- 数据是 ASCII 码文本文件时，采用 SOH(Start Of Header)和 EOT(End Of Transmission)。
- 非 ASCII 码文本文件时
  - 字节填充：在数据部分出现的 SOH 和 EOT 前面加入一个转义字符 ESC。

2) 透明传输

a) 概念：无论什么样的比特组合都能够通过这个数据链路层。

b) 解决的问题：使数据中出现得控制字符 SOH 和 EOT 在接收端不被解释为控制字符。

3) 差错检测

a) 实际的通信线路误码率不可能下降为零。为了保证数据传输的可靠性，在计算机网络传输数据是，必须采用各种差错检测措施。

b) 方法：CRC(Cyclic Redundancy Check)：循环冗余检验。

- 发送端将数据生成帧检验序列 FCS。FCS(Frame Check Sequence)：帧检验序列。
- 接收端将数据与帧检验序列核对，如果核对通过就接收，不通过说明数据有错。

c) 结果：凡是接收端数据链路层接受的帧，都没有差错。能够实现无比特差错的传输，但不是可靠传

输。

d) 会出现的差错

- 帧丢失
- 帧重复
- 帧失序

3.2.2 PPP(Point-to-Point Protocol)：点对点协议

1) PPP 协议的特点

a) 应满足的需求

- 简单。网际协议 IP 提供的是不可靠的数据包服务，因而数据链路层没有必要提供比 IP 协议更多的功能。简单的设计还可使协议在实现时不容易出错，从而使不同厂商在协议的不同实现上其互操作性提高了。
- 封装成帧。PPP 协议必须规定特殊的字符作为帧定界符，以便使接收端从收到的比特流中能准确的找到帧的开始和结束位置。
- 透明性。PPP 协议必须保证数据传输的透明性。
- 多种网络层协议。PPP 协议必须能够在同一条物理链路上同时支持多种网络层协议的运行。
- 多种链路类型。PPP 协议必须能够在多种类型的链路上运行。
- 差错检测。PPP 协议必须能够对接收端收到的帧进行检测，并立即丢弃由差错的帧。
- 检测连接状态。PPP 协议必须具有一种机制能够及时自动监测处链路是否处于正常工作状态。
- 最大传送单元。PPP 协议必须对每一种类型的点对点链路设置最大传送单元 MTU 的标准默认值。
- 网络层地址协商。PPP 协议必须提供一种机制使通信的两个网络层的实体能够通过协商知道或能够配置彼此的网络地址。
- 数据压缩协商。PPP 协议必须提供一种方法来协商使用数据压缩算法。

b) PPP 协议不需要的功能

- 不需要进行纠错
- 不需要设置序号
- 不需要进行流量控制
- 不支持多点线路，只支持点对点通信。

c) PPP 协议的组成

- 封包：一个将 IP 数据包封装到串行链路的方法。
- 连接：一个用来建立、配置和测试数据连接的链路控制协议 LCP(Link Control Protocol)。
- 控制：一套网络控制协议 NCP(Network Control Protocol)，其中每一个协议支持不同的网络层协议。

2) 帧格式

a) 帧组成

表 3-1 PPP 协议的数据帧

1B	1	1	2	<=1500	2	1
首部					尾部	
F 7E	A FF	C 03	P 协议	I 数据	FCS 校验码	F 7E

b) 各字段含义

- F：帧首帧尾标志。固定为 0x7E。
- A：地址字段，规定为 0xFF。

- C：控制字段，规定为 0x03。
- P：协议字段，0x0021 表示 I 字段是数据包，0xC021 表示用来 建立、配置、测试数据链路的 LCP 控制数据， 0x8021 表示用于不同网络之间的不同协议信息交换的 控制数据，总之，说明 I 字段的数据意义。
- I：数据字段，不超过 1500 字节。
- FCS：校验码。

c) 字节填充
- 把信息字段中的每一个 7E 变为 7D5E。
- 把信息字段中的每一个 7D 变为 7D5D。
- 在 ASCII 码控制字符前面加入一个 7D。

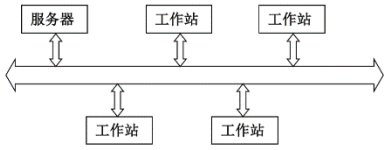
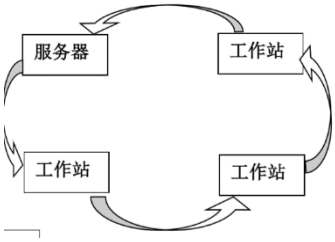
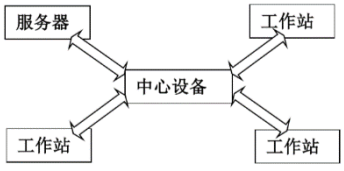
d) 零比特填充：只要发现有 5 个连续的 1，就立即填入一个 0。

3.3 使用广播信道的数据链路层

3.3.1 局域网

1) 特点：网络为一个单位所有，且地理范围和站点数目均有限。
2) 优点：
   a) 具有广播功能，从一个站点可以很方便地访问全网。
   b) 便于系统的扩展和逐渐地演变，各设备的位置可灵活调整和改变。
   c) 提高了系统的可靠性、可用性和生存性。
3) 拓扑结构

表 3-2 局域网的拓扑结构

类型	特点	优缺点	图片
总线型	在网中广播信息，每个工作站几乎可以同时收到每一条信息。	优点：价格低廉，用户入网灵活，一个站点失效不影响其 它站点。	 图 3-1 总线型
环形	信息在环中沿着每个节点单方向传输。	优点：数据传输时间确定。	 图 3-2 环形
星型	系统通过中心节点控制全局	优点：方便了网络的维护和调试 缺点：中心节点失效会导致全网无法工作。	 图 3-3 星型

3.3.2 局域网的数据链路层

1) 两个子层

a) LLC(Logical Link Control)：逻辑链路控制
   - 功能：为上层提供服务访问点 SAP(Service Accessing Point)。SAP 是上层访问下层所提供服务的点。在计算机体系结构中，下层是为相邻上层提供服务的，而下层对它的所有上层都是透明的。
   - 具体实现
     - 两端主机的两个进程利用两端的一对 SAP 进行通信
     - SAP 为进程提供网络通信服务
     - 一台计算机有多个 SAP，所以计算机上的 多个进程可以同时进行网络通信。一个 SAP 一次只能为一个进程提供服务。

b) MAC(Medium Access Control)：介质访问控制
   - MAC 地址：固化在网卡的 ROM 中，任何控制信 号只能通过物理地址（硬件地址）找到有关设备。是在数据链路层使用的地址，包括源地址、目的地址。
     - 前 24 位：厂家代码
     - 后 24 位：序列号
   - 介质访问控制方式
     - 竞争方式：常用于总线型网络中。局域网中的每 一个站点都有同等的权力使用传输总线，谁抢先 占用传输总线，谁就可以发送数据，其他站点必 须等待，直到总线空闲才能使用。
     - 令牌方式：局域网中的站点必须持有令牌，才有 权使用传输介质，发送数据。令牌：一种特殊的 帧，在网络站点中循环游荡，欲发送数据的站点 必须先捕捉令牌，不发送数据的站点则将其传给 下一个站点。

2) CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)：载波监听多路访问/碰撞检测
   a) 竞争方式的代表。
   b) 要点
      - 多点接入：说明这是总线型网络。
      - 载波监听：不管在发送前还是发送中，每个站点都必须不停地检测信道，发送前检测信道是为了或获得发送权，发送中检测信道是为了及时发现有没有其他站的发送和本站发送的碰撞。
      - 碰撞检测：适配器边发送数据变检测信道上的信号电压的变化情况，以便判断自己在发送数据时起初他站是否也在发送数据。
   c) 工作原理
      - 每个工作站都能探测到总线上是否有数据在传递。要 发送数据时，若探测到总线中无数据在发送，就立即发出 自己的数据，否则，边探测边等待。
      - 一旦有了一个以上的节点同时发出数据（碰撞），转 而发送一个强干扰信号，以强化碰撞，目的是让所有的节 点都知道发生了碰撞。
      - 而后退避一段时间，试着重发。
      - 只要有信息在传递，每个工作站都能接收到数据帧， 所有工作站对帧中的目的地址字段进行检查，若是发给自 己的就接收该帧，否则就忽略该帧。
   d) 一个站点不可能同时进行发送和接收，但必须边发送边监听信道。使用 CSMA/CD 协议的以太网只能进行半双工通信。
   e) 争用期（碰撞窗口）：某一个站点在发送数据帧后至多经过时间2τ就可以知道所发送的数据帧是否遭到了碰撞。经过争用期还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发生碰撞。

3.3.3 局域网的种类

1) 以太网
   a) 以太网采用总线型、星型拓扑结构和 CSMA /CD 协议
   b) 优点：组网简单、扩展容易、速度 快、价格相对便宜的优点，是办公环境组 建局域网的首选。

c) 缺点：如果网上用户太 多，通信冲突加剧，网络速度将大幅度下 降。

d) 种类

- 10Base-5：10 Mbps，基带传输，最长 500 m。
- 10Base-2：10 Mbps，基带传输，最长 200 m。
- 10Base-T：10 Mbps，中心集线器
- 10Base-F：10 Mbps，光纤
- 10BROAD36：宽带传输

e) 帧结构

表 3-3 以太网的帧格式

7B	1	2 或 6	2 或 6	2	<=1500	<=46	4
先导字段	开始标志	目的地址	源地址	数据字段长度	数据字段	填充字段	校验和

2) 令牌环网

a) 令牌环网采用环型拓扑结构和令牌方式进 行介质访问控制。

b) 优点：节点访问延迟确定，速度快（16 M/s），大数据量传输环境下效 率高等优点。

c) 缺点：维护复杂，设备成本高。

3) 令牌总线网

a) 拓扑结构为总 线型，介质访问控制采用令牌方式

b) 工作原理

- 网络上所有站点依次编号
- 令牌在网络中依编号在各站点中依次传递
- 持令牌的站点才能发数据

c) 优点：集中了以太网和令牌环网的优点，组网简单，延迟时间确定，大数据量传输时效率 高。

d) 缺点：管理复杂。

4) 高速局域网

a) FDDI(Fiber Distributed Data Interface)：光纤分布式数据接口

- 拓扑结构：环状、双环。一个正向，一个反向。
- 传输介质：光纤。
- 介质访问控制：多个令牌，多个工作站可同时发数据。
- 优点：
  - 光纤提高了信道带宽和传输速度和 可靠性。
  - 容错性。在线路或节点故障的情况下，自动利用双 环构成新环路。

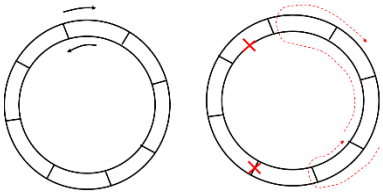


图 3-4 FDDI 网的结构

b) 100BASE-T 快速以太网

- 拓扑结构：主要采用星 型 、树型，以发挥高速中心设备的优势
- 数据传输率：100 Mbps。
- 使用高速集线器、高速交换机、新型网卡设备。
- 使用多路电缆取代一路电缆。多路电缆含发数据 专线、收数据专线（点-点方式），提高了速度
- 不使用 CSMA/CD 协议，但 MAC 帧格式仍然是 IEEE 802.3 规定的帧格式。
- 优点：
  - 速度快
  - 网络升级简单。

c) 千兆位以太网（吉比特以太网）

- 数据传输率：1000 Mbps。
- 增加了光纤通道物理层协议，以更好地利 用光纤

- 增加点到点专线连接，降低了冲突发生概 率。
- Carrier Extend 载波扩展
- Packet Bursting 分组猝发

d) 10 吉比特和 100 吉比特以太网

3.3.4 局域网扩展

1) 集线器在物理层扩展

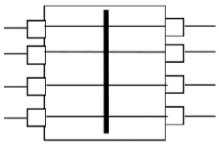


图 3-5 集线器

a) 集线器是一种中心设备，是早期组建以太网的常用设备。

b) 拓扑结构：由集线器构成的局域网在物理结构上是星型结构，在逻 辑上仍然是总线型结构。只是将总线隐藏在集线器内部。

c) 集线器一个端口连接一台工作站或另一台集线器，在一个端口上发数据，所有端口都能收到。

d) 优点

- 使不同网络上的计算机都能够进行通信。
- 扩大了局域网覆盖的地理范围。

e) 缺点：

- 多个子级的局域网组成一个大的局域网，其冲突域也相应地扩大到了多个局域网中。在任意时刻仍然只能有一台主机发送数据。
- 如果不同网络的数据率不同，就不能用集线器扩展。即使可以，连接后都只能用最低的数据率。

2) 网桥

a) 网桥把两段局域网连接起来，并把一段局域网上传输过来的正确无误的帧传输到另一段上。

b) 特点：网桥只在必要而且可行的情况下才转发帧。 网桥连接的局域网可以并行工作。

c) 工作原理：过滤—转发

- 过滤：目的工作站与源工作站在同一网络，丢弃帧
- 转发：目的工作站与源工作站不在同一网络，将帧发往目 的工作站对应端口。
- 网桥依靠转发表来转发帧。
- 网桥在转发帧时不改变帧的源地址。

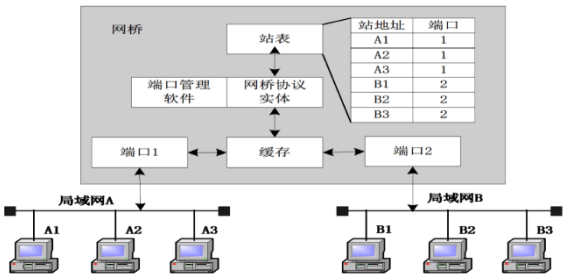


图 3-6 网桥

d) 优点

- 过滤通信量，增大吞吐量。网桥工作在链路层的 MAC 子层，可以使以太网各网段成为隔离开的碰撞域。
- 扩大了物理范围。因而也增加了整个以太网上工作站的最大数目。
- 提高了可靠性。当网络出现故障时，一般只影响个别网段。
- 可互联不同物理层、不同 MAC 子层和不同速率。

e) 缺点：

- 网桥对于接受的帧要先存储和查找转发表，然后才转发，而在转发之前还必须进行 CSMA/CD 算法，这就增加了时延，。
- 在 MAC 子层没有流量控制功能。当网络上负荷很重时，网桥中的缓存的存储空间可能不够而发生溢出，以致产生帧丢失的现象。
- 网桥只适合用户数不太多和通信量不太大的以太网，否则可能音传播过多的广播信息而产生网络拥塞，这就是所谓的广播风暴。

f) 常用网桥

- 透明网桥

- 初始站表为空，网桥采用广播方法发送帧，即向帧来源以外的所有端口转发帧
- 逆向学习：网桥在发送帧的同时，查看帧的源地址就可知道通过哪个端口可以查找源工作站，信息记录进站表。
- 网桥定期地扫描站表，清除时间早于当前时间若干分钟的全部表项，避免站表溢出。
- 优点：自动化，勿需人工干预
- 缺点：若在拓扑结构中产生了回路，引发无限循环（广播风暴），导致网络中大量无效数据帧在网络中作传输，网络效率下降。

● 生成树网桥
- 每个网桥首先假设自己是根网桥
- 每个网桥广播自己的产品序列号
- 每个网桥选择产品序列号最小的网桥作为根网桥
- 按照根网桥到每个网桥的最短路径构造生成树
- 按照树结构传送帧，即每个非根网桥将帧传送给根网桥，由根网桥按照树结构传送到目的网桥。

● 源路由选择网桥
- 发送方事先掌握了发送路径，对于发送帧，在目的地址设置标记 ，并将发送路 径加进此帧。
- 网桥只处理设置了标记的帧，如果按照路径，此 帧确实是发给自己的（路径上有本网桥的编号）， 则按照路径指示，将帧发往指定的端口；否则丢 弃此帧。
- 发送方在发送数据前要广播一个小的发现帧，通 过多个发现帧上记录的路径，选择一个最佳的路 径，加进数据帧
- 缺点：查找帧太多，降低了网络的效率。

3) 交换机

a) 局域网交换机是以太网中心连接设备，它也有若干个端口， 节点通过传输介质接在端口上，组成局域网。整个网络构 成一个星型结构。以太网交换机其实是一个多接口网桥

b) 工作原理
- 大多数交换机采用“存储—转发”方式。
- 类似于电话交换机，是在交换机中将一对欲 通信的节点连接起来。

c) 优点：
- 交换式局域网不再是“共享介质”工作方式，它可以实现 多对数据并发，避免了碰撞，提高了网络的效率。
- 由于一个用户在通信时是独占而不是与其他用户共享带宽，因此对于一个拥有N接口的交换机的总容量为$N \times 10$ Mbps。

d) 利用以太网交换机可以很方便的实现虚拟局域网 VLAN(Virtual LAN)。
- 不同地域的工作站连接成一个局域网。由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组，而这些网段具有某些共同的需求。
- 虚拟局域网只是局域网给用户提供的一种服务，而不是一个新的局域网。

4 网络层

4.1 综述

1) 网络层的主要功能：选择一系列交换节点构成数据通道。在源节点和目的节点之间 传输数据包。
2) 网络中的服务模式
   a) 面向连接的服务——虚电路服务
      - 服务方式：
        - 源主机先发送一个通信连接请求（虚呼叫），寻找一系列路由器构成一条通往目 的主机的最优路径；目的主机返回同意消 息，然后在源与目的主机之间建立一条连 接通路，也就是虚电路。
        - 在这条通路上进行数据的传输与通信；
        - 通信完毕而释放虚电路
      - 特点
        - 虚电路是逻辑电路，一条物理线路可以建立几条 逻辑电路，它们断断续续共同使用物理线路。
        - 虚电路服务适合大数据量的传输，一批发送的 n 个 数据包，每个只要携带较短的标记路径的编号， 不用携带较长的目的地址。
        - 目的主机接收数据包的顺序 与源主机的发送顺序一致。
        - 如果有一个数据包发生错误，包括该包在内的所有后续数据包要重新发送。
   b) 无连接服务——数据报服务
      - 服务方式：主机发送的一批数据包，每一个都携带目的地址，由交换节点（路由器）根据该地址决定每个路段的传输路径
      - 特点：
        - 数据报服务适合小数据量的通信
        - 后发的数据包可能先到，即目的主机接收 数据包的顺序与源主机的发送顺序不一致 （错序）。
        - 只有错误的数据包需要重发。
        - 源主机实行超时重传，对同一个数据包， 目的主机可能接收多次（重复）。
3) 因特网网络层服务模式为数据报服务
   a) 因特网网络层传递的数据单元是数据包（数据分组，IP 包），每个数据包都带有完整的源、目的 IP 地址。
   b) 交换节点（路由器）采用存储–转发方式传递数据包，即先从上一个节点接受数据包，存储起 来，加入排队序列，等待处理；然后根据数据包的目的 IP 地址，通过路由算法，选择一条通向目的计算机的、当前最好的下一个节点将数据包转发过去
   c) 因特网网络层传输会造成错序、丢失、重复错误
      - 每个数据包都由一系列交换节点独立地完成从源计算机 到目的计算机的数据传输过程，这意味着从同一源计算 机出发、到同一目的计算机的各个数据包走的路径可能不一样，因而到达目的计算机的顺序和离开源计算机的 顺序不一样（错序）。
      - 网络层不负责对错序数据包的重新排序，对数据包首部进行检查，如果有错，整个数据包被扔掉（丢失）
      - 源主机采用超时重传方式避免丢失数据包的损失，这又 会造成重复错误

4.2 网络互联协议

4.2.1 网络互连

1) 概念：将不同类型的物理网络连接在一起构成一个统一的网络。
2) 原因：
   a) 解决网络长度的物理限制
   b) 实现更广泛的资源共享
   c) 实现不同网络之间的连接
   d) 提高网络的效率和管理的方便性
3) 条件：在某个层次数据格式相同（互相识别）
4) 要解决的问题：不同类型的网络可能有很多差异：提供的服务， 应用的协议，寻址方式，分组大小，出错处理、流量控制、拥塞控制等方式等等。网络互连要解决的问题就是由互连设备在网络接口处消除这些差异的影响，使各个网络能够按照自己的方式正常运行。
5) 网络互连的层次
   a) 物理层互联
      - 要求两个网络使用的设备兼容，控制、数据 信号相同。
      - 设备：转发器。主要以比特的形式转发 数据包。将数据包以比特的形式从一种介质转换到 另一种介质或从一段介质转换到相同的另一段介质。中继器和集线器。
   b) 数据链路层互联
      - 要求两个网络使用的帧格式相同。
      - 设备：网桥和交换机。
   c) 网络层互联
      - 要求两个网络使用的数据包格式相同，使用的协议相同。
      - 设备：路由器
   d) 高层互联
      - 两个完全不同的网络，主要是使用的协议不同。
      - 设备：统称网关和应用网关。

4.2.2 IP 地址

1) 概念：IP 地址是为每个网络连接（网卡）分配一个在全世界范围内惟一的标识。
2) 表示：IP 地址长度为 32 比特，由网络号、主机号组成，为了方便 记忆，将 32 比特分成四个字节、每个字节用一个十进制数 表示，十进制数之间用圆点分割，它是 IP 地址的十进制表 示。
3) IP 地址分类：
   a) 单目传送地址。分为网络号和主机号。

表 4-1 IP 地址分类

地 址类型	网络号	地址范围	网络位/主机位	网络最大包含的主机数	保留地址
A 类	0nnnnnnn	1.0.0.1 ~ 126.255.255.254	7/24	16777214	0.x.x.x (网络上某主机) 1.0.0.0 (网络本身) x.0.0.0 (该网络本身) x.255.255.255 (广播地址) 127.x.x.x (回送地址)

地 址类型	网络号	地址范围	网络位/主机位	网络最大包含的主机数	保留地址
B 类	10nnnnnn.nnnnnnnn	128.1.0.1 ~ 191.255.255.254	14/16	65534	128.0.0.0 (该网络本身) x.x.0.0 (该网络本身) x.x.255.255 (广播地址)
C 类	110nnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn	192.0.0.1 ~ 223.255.255.254	21/8	254	192.0.0.x x.x.x.0 (该网络本身) x.x.x.255 (网络上某台主机) 223.255.255.x

b) D 类：组播地址
- 地址：1110nnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn
- 地址范围：224.0.0.0~239.255.255.255

c) E 类：保留
- 地址：11110nnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn
- 地址范围：240.0.0.0~254.255.255.255

4) 特殊 IP 地址

a) 广播地址
- 主机号全为 1，向指定网络所有主机发数据。
- 网络号为 0，主机号为 1，向本网络所有主机发送数据。
- 255.255.255.255，受限的广播地址。该地址用于主机配置过程中 IP 数据包的目的地址，此时，主机可能还不知道它所在网络的网络掩码，甚至连它的 IP 地址也不知道。在任何情况下，路由器都不转发目的地址为受限的广播地址的数据报，这样的数据报仅出现在本地网络中。

b) 零地址
- 主机号全为 0，表示该网络本身。
- 网络号全为 0，表示网络上某台主机。主机号决定了哪台主机。
- 0.0.0.0，这台主机

c) 回送地址
- 127.x.x.x，把数据直接返回给本主机。

5) 子网掩码

a) 掩码与 IP 地址对应，有 32 位数字。掩码的位取值 1 或 0。通过掩码可以把 IP 地址中的主机号再分为两部分：子网号和主机号。

b) 掩码中为 1 的位相对应的部分为子网号，为 0 的位则表示的是主机号。

4.2.3 无分类编址 CIDR

1) 特点

a) 消除了传统的 A 类、B 类、C 类地址以及划分子网的概念，因而可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间。
- CIDR 把 32 位 IP 地址划分为两个部分，前面的部分是网络前缀，后面的部分是主机号。
- CIDR 采用斜线记法。

b) CIDR 把网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成一个“CIDR 地址块”。
- CIDR 使用 32 位地址掩码。

2) 路由器以地址块为单位进行路由选择，可以减少路由表表项

a) 路由表由网络前缀和下一跳组成。

b) 尽管有多个地址块与一个 IP 地址匹配，但它们最终指向的是同一台计算机。任何一跳都可以。最

长前缀匹配最佳，因此在路由表中找最长前缀匹配表项决定下一跳。

c) 将路由表表项由唯一前缀按二叉树形式组织起来，沿二叉树寻找到树叶，就可以确定最长前缀。

3) 一个组织可以把地址块再次分解成若干个 小地址块

a) 分法

- 平均分
- 依次分

b) 不同分法分出的地址数不同

4.2.4 IP 报文格式

表 4-2 IP **数据报格式**

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">4b</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="6">必 含
头部</td><td colspan="2">VERS
版本</td><td colspan="2">HLEN
头部长度
32 位字数</td><td colspan="2">Type of Service
服务类别</td><td colspan="5">Total Lenth
数据报长度
值<=65535，即 64 K。单位：字节</td></tr>
<tr><td colspan="6">Identification
标识</td><td>Flag
标记</td><td colspan="3">Flag Offset
片偏移</td></tr>
<tr><td colspan="3">TTL(Time to Live)
生存时间</td><td colspan="2">Protocol
协议</td><td colspan="5">Header Checksum
头部校验和</td></tr>
<tr><td colspan="10">Source IP Address 源地址</td></tr>
<tr><td colspan="10">Destination IP Address 目的地址</td></tr>
<tr><td>可 选
头部</td><td colspan="10">IP Option
任选项+填充项</td></tr>
<tr><td>数 据
部分</td><td colspan="10">Data
数据</td></tr>
</table>

1) 头部

a) 标识：长度 16 比特，数据包的编号。 该字段和 Flags 和 Fragment Offest 字段联合使用， 对大的上层数据包进行分段（fragment）操作。

b) 标记：长度 3 比特

- 第一位不使用
- 第二位是 DF 位
  - 设为 1 时表明路由器不能对该上层数据包分段。如果一个上层数据包无法在不分段的情况下进行转发，则路由器会丢弃该上层数据包并返回一个错误信息。
- 第三位是 MF 位
  - 当路由器对一个上层数据包分段，则路由器会在除了最后一个分段的 IP 包的包头中将 MF 位设为 1。

c) 片偏移：长度 13 比特

- 该字段对包含分段的上层数据包的 IP 包赋予序号。
- 由于 IP 包在网络上传送的时候不 一定能按顺序到达，这个字段保证了目标 路由器在接受到 IP 包之后能够还原分段的上 层数据包。
- 某个包含分段的上层数据包的 IP 包在传送时丢失，则整个一系列包含分段 的上层数据包的 IP 包都会被要求重传。
- 片偏移以 8 个字节为偏移单位。这就是说，除了最后一个分片，每个分片的长度一定是 8 字节（64 位）的整数倍。

d) 生存时间：长度 8 比特

- 当 IP 包进行传送时，先会对该字段赋予某个特定的值。当 IP 包经过每一个沿途的路由器的时候，每个沿途的路由器会将 IP 包的 TTL 值减少 1。如果 TTL 减少为 0，则该 IP 包会被丢弃。
- 这个字段可以防止由于故障而导致 IP 包在网络中不停被转发

2) 可选头部
   a) 任选项
      - 松散源路由：给出一连串路由器接口的 IP 地址。IP 包必须沿着这些 IP 地址传送，但是允许在相继的两个 IP 地址之间跳过多个路由器
      - 严格源路由：给出一连串路由器接口的 IP 地址。IP 包必须沿着这些 IP 地址传送，如果下一跳不在 IP 地址表中则表示发生错误
      - 路由记录：当 IP 包离开每个路由器的时候记录路由器的出站接口的 IP 地址。
      - 时间戳：当 IP 包离开每个路由器的时候记录时间。
   b) 填充项：将头部填充到$n \times 32$位。
3) 数据部分：最大 65515 字节。

4.2.5 数据包分片

1) 分片的原因：一个数据包从起点到终点的传递，要经过多个不同的网络，数据包在经过的每个网络中，都要满足每个网络的协议规定。连接不同网络的路由器负责将数据包进行处理，以便该数据包能在本网络中传递。经过处理的数据包离开本网络时，路由器要将经过处理的数据包还原成本来面目。能处理 4K 数据包的网络不能传递 64K 的数据包，必须由路由器将大数据包划分成小数据包。
2) 划分的方法是
   a) 将数据包的数据部分划分成若干个分片，每个分片组成新数据包的数据部分。
   b) 原数据包的首部复制若干份，作为新数据包的首部。
   c) 新的数据包首部和新的数据包数据部分组成新的数据包。
   d) 在每个新数据包首部中做必要的记录，以便能够将这些新生成的数据包还原成原数据包。

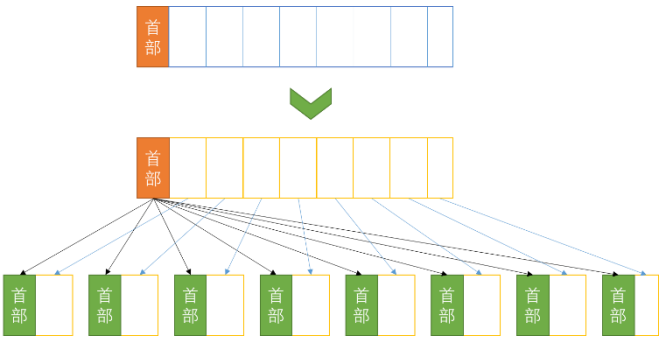


图 4-1 IP 数据包分片

4.2.6 网络层 IP 协议及配套协议

1) IP(Internet Protocol)：网际协议
   a) IP 协议是用于将多个包交换网络连接起来的，它在源地址和目的地址之间传送一种称之为数据包的东西，它还提供对数据大小的重新组装功能，以适应不同网络对包大小的要求。
   b) 任务：
      - IP 的责任就是把数据从源传送到目的地。
      - 它不负责保证传送可靠性，流控制，包顺序和其它对于主机到主机协议来说很普通的服务。
   c) 优势：利用 IP 协议可以使这些性能各异的网络在网络层看起来就好像是一个统一的网络。
   d) 过程：

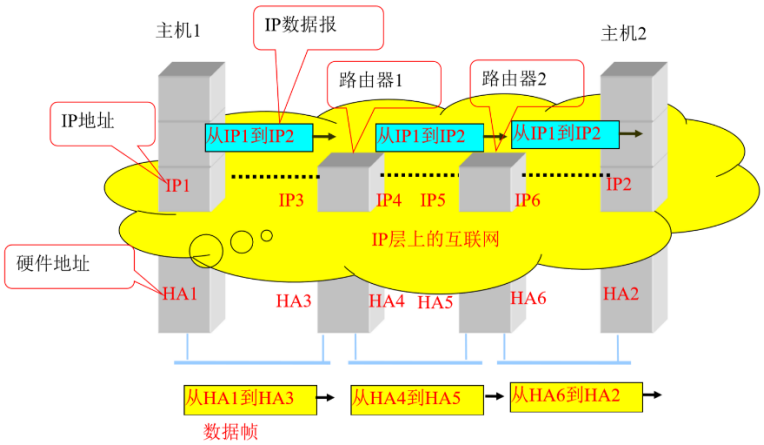


图 4-2 IP 数据报转发的过程

2) ARP(Address Resolution Protocol)：地址解析协议
   a) 完成由 IP 地址转换（映射）为 MAC 地址
   b) 原理：交换节点中有 ARP 表记录本网中的部分计算机和路由器的 IP 地址和 MAC 地址
      - 若表中没有目的节点记录，主机向网络广 播带有目的节点 IP 地址的 ARP 数据包。目 的节点向源返回带有目的节点 MAC 地址的 ARP 数据包。
      - 源节点在 ARP 表中记录目的节点的 IP 地址 和 MAC 地址。
      - 源节点定期清理 ARP 表，删除长期不用的 项目，确保 ARP 表不太庞大。
3) RARP(Reverse Address Resolution Protocol)：逆向地址解析协议
   a) 完成由 MAC 地址转换（映射）为 IP 地址。
   b) 原理：
      - 无固定 IP 地址的计算机，登录时，向管理该网络 的服务器申请 IP 地址；服务器寻找一个空闲的 IP 地址分配给该主机，直到该计算机退出登录，才 收回该 IP 地址，以供其他登录计算机使用。
      - 向服务器发出一个 RARP 请求数据包，并在 此数据包中给出自身的物理地址。
      - RARP 服务器存放一个事先制作的从无盘工 作站的物理地址到 IP 地址的映射表，当收到 RARP 请求分组后，RARP 服务器就从这个 映射表选一个没有使用的 IP 地址，写入 RARP 响应分组，发回给无盘工作站。
4) ICMP(Internet Control Message Protocol)：网际控制报文协议
   a) 功能
      - 它能检查并报告网络上存在的一些基本差错，并在一定程度上指出错误原因。
      - 可以让一个路由器向其他路由器或主机发送差错或控制报文，提供网络中发生的最新情况。
      - 它为网络中多台主机的 Internet 协议软件之间提供了一种通信方式。
   b) 报文

表 4-3 ICMP 报文格式

8b	8	16
类型	代码	校验和
数据		

   c) 报文种类
      - ICMP 差错报告报文
        - 终点不可达：当路由器或主机不能交付数据报时就向源点发送终点不可达报文。
        - 源点抑制：当路由器或主机由于拥塞而丢弃报文时，就向源点发送源点抑制报文。
        - 时间超过：当路由器收到生存时间为 0 的数据包时，丢弃并向源点发送时间超过报文。

- 参数问题：首部中字段值不正确时发送。
- 重定向：路由器把改变路由报告给主机，让主机下次知道应将数据包发送给另外的路由器。

- ICMP 询问报文

5) IGMP(Internet Group Mange Protocol)：网际组管理协议

4.3 路由器和路由

4.3.1 路由器

1) 路由器是完成路由选择的设备
   a) 类似于网桥，有处理器和内存，用端口与每个网络相连，根据表信息做决定
2) 任务
   a) 根据路由表信息，将 报文正确发送到下一个路由器
   b) 与其他路由器交换路由信息，更新路由表。
3) 与网桥的区别：
   a) 工作位置不同
      - 路由器工作于网络层，实现网络级互联
      - 网桥工作于链路层，连接不同局域网
   b) 能不能构成回路
      - 路由器可以构成回路。
      - 除了生成树网桥，都不可以构成回路。
   c) 它们在安全策略、实现技术、性能、价格方面均有所不同。
   d) 由网桥扩展的局域网仍然属于一个局域网，它们具有相同的网络号。
4) 转发报文的过程
   a) 路由器在它的网络层取出目的 IP 地址
   b) 网络号 = 目的 IP 地址&子网掩码
   c) 查询路由表确定转发

4.3.2 路由

1) 概念
   a) 路由是指路由器为网络层的 IP 数据报在网间寻找传输路径，也叫路由选择。
   b) 路由是数据包在不同局域网间或广域网内的转换过程。
   c) 路由是路由器的主要功能之一。
2) 分类：
   a) 根据路由表的填写方式
      - 默认路由：通向路由器不知道的目的地的通信量将被送到这个默认出口。
      - 静态路由：人为规定的两主机通信路径。可能不是最佳。
      - 动态路由：通过路由协议动态建立和更新路由表的配置方法。可以动态适应网络拓扑结构的变化，并寻找到目的地的最佳路径。
   b) 根据路由选择的方式
      - 直接路由：在同一物理网络中的两个站点（主机–主机，主机–路由器，路由器–路由器）之间发送报文时，发送站点将 IP 数据报封装在物理网络的帧中直接发给目的站点。使用主机号查询地址
      - 间接路由：发送站点和目的站点可能相隔多个网络， IP 数据 报到达目的站点可能要穿过多

个路由器（多个物 理网络），直到最后通过直接路由到达目的站点。 需要做的工作是选择一个更靠近目的节点的路由 器，将数据包发出去。使用网络号查询地址

3) 路由的过程 ：路由器的寻径工作主要是靠查找路由表来完成的。
4) 路由选择：根据目的 IP 地址作出路由选择
   a) 转发给与自己相连的网络（直接路由）
   b) 发往另一个路由器，由它继续向前传递（间接路由）
   c) 丢弃报文

4.3.3 路由选择协议

1) IGP(Interior Gateway Protocol)：内部网关协议
   a) 在一个自治系统使用的路由选择协议，与在互联网中其他自治系统选择什么协议没有关系。
   b) RGP(Routing Information Protocol)：路由选择信息协议
      - 使用 V–S 算法
      - 详情：
        - 每隔 30 秒，向相邻路由器广播路由表
        - 路由度量为跳步数。最大跳步数为 15
        - 更新定时器：控制路由更新周期，30 秒
        - 无效定时器：180 秒，该时间内路由器不发出更新信息，其他路由器判定它为失效，进入“保持”
        - 保持定时器：180 秒，路由器的“保持”状态时间
        - 刷新定时器：“保持”时间过后，将对该路由器表项刷新，240 秒后仍无法获取来自 该路由器的报文，删除该表项。
      - 缺点：
        - 过于简单，以跳数为依据计算度量值，经常得出非最优路由。例如：2 跳 64 Kbps 专线，和 3 跳 1000 Mbps 光纤，显然多跳一下没什么不好。
        - 度量值以 15 为限，不适合大的网络。解决路由环路问题，16 跳在 RIP 中被认为是无穷大，RIP 是一种域内路由算法自治路由算法，多用于园区网和企业网。
        - 安全性差，接受来自任何设备的路由更新。无密码验证机制，默认接受任何地方任何设备的路由更新。不能防止恶意的 RIP 欺骗。
        - 不支持无类 IP 地址和 VLSM。
        - 收敛性差，时间经常大于 5 分钟。
        - 消耗带宽很大。完整的复制路由表，把自己的路由表复制给所有邻居，尤其在低速广域网链路上更以显式的全量更新。
   c) IGRP(Interior Gateway Routing Protocol)：内部网关路由协议
      - 目的：纠正 RIP 的缺陷。计算度量采用“带宽”和“延迟”两个参数。
      - 使用 V–L 算法
      - 详情
        - 缺省情况下，IGRP 每 90 秒发送一次路由更新广播
        - 在 3 个更新周期内（即 270 秒），没有从路由中的第一个路由器接收到更新，则宣布路由不可访问
        - 在 7 个更新周期即 630 秒后，Cisco IOS 软件从路由表中清除路由。
      - 缺陷
        - 路径环检测存在问题
        - 不能支持长子网掩码 VLSM

d) OSPF(Open Shortest Path First)：开放最短路径优先
- 路由器维持一个网络拓扑数据库，来决定 最短路径。定期更新数据库
- 采用 L–S 算法
- 要点
  - 向本自治系统内所有的路由器发送信息。实用的方法是洪泛法。
  - 发送的信息是与本路由器相邻的所有路由器的状态。
  - 当链路状态发生变化时，路由器才向所有路由器发送此信息。
- 优点
  - 收敛快
  - 支持路径距离精确度量、多重度量
  - 支持冗余路径
- 特点
  - OSPF 允许管理员给每条路由指派不同的代价。因此 OSPF 对于不用的业务可以计算出不同的路由。
  - 如果同一个目的网络有多条相同代价的路径，那么可以将通信量分配给这几条路径。这叫做多路径间的负载平衡(Load Balancing)。
  - 所有在 OSPF 路由器之间交换的分组都具有鉴别的功能。
  - OSPF 支持 VLSM 和 CIDR。
  - OSPF 让每一个链路章台都带上一个 32 位路径。

2) EGP(Extend Gateway Protocol)：外部网关协议
   a) 若源主机和目的主机不在同一个自治系统中，当数据包传到一个自治系统的边界时，就需要使用一种协议，将路由选择信息传递到另一个自治系统中。
   b) 作用：在 AS 之间交换网络可达性信息。
   c) 外部协议发布内部网络“可达性”信息的 条件
      - 有路径通道存在
      - AS 允许

4.3.4 路由算法

1) 路由算法的设计目标
   a) 正确
   b) 完整
   c) 简单
   d) 优化
   e) 稳定
   f) 收敛
   g) 灵活
2) 度量参数
   a) 路径最短
   b) 最可靠性
   c) 延迟最小
   d) 路径带宽最大
   e) 负载最小
   f) 价格最便宜
3) 类型

a) 静态路由算法：预先建立起来的路由映射表。除非人为修改，否则映射表的内容不发生变化
b) 动态路由算法：通过分析接收到的路由更新信息，对路由表作出相应的修改。

4) 静态路由算法
a) 洪泛法：路由器从某条输入链路收到一个不是发给它的分组 时，就向除原输入链路外的所有输出链路转发该分组
b) 固定路由法：路由器保存一张路由表，表中的每一项都记录着对应某个目的路由器以及下一步应选择的邻接路由器。当一个分组到达时，依据该分组所携带的地址信息，从路由表中找到对应的目的路由器及所选择的邻接路由器将此分组发送出去。
c) 分散通信量法：路由器内设置一个路由表，该路由表中给出几个可供采用的输出链路，并且对每条链路赋予一个概率。当一个分组到达该路由器时，路由器即产生一个从 0.00 到 0.99 的随机数，然后选择概率最接近随机数的输出链路。
d) 随机走动法：路由器随机地选择一条链路作为转发的路由。对于路由器或链路可能发生的故障，随机走动法非常有效，它使得路由算法具有较好的稳健性。

5) 动态路由算法
a) V-D：距离向量算法
- 特点：
  - 要求路由器之间周期性地交换信息
  - 交换信息中包括一张向量表，记录了所有其他路由器到达本路由器的“距离。
  - “距离”的度量是“跳步数”或延迟，规定相邻路由器之间的“跳步数”为 1。
- 算法：
  - 每个路由器维护一张表，表中记录了到达 目的地的各种路由选择以及相应的距离。 给出了到达每个目的地的已知最佳距离$D(i,j)$和最佳线路k，通过与邻接路由器交换信息来更新表。其中，i表示路由器自身，j表示目的节点，k表示和节点i相邻的节点。
  - $D(i,j)=\min(D(i,j),D(i,k)+D(k,j))$。$D(i,k)$为$i$、$k$两节点的距离。
  - 节点i通过交换信息得知节点k出故障， $D(i,k)=\infty$,通过重新计算$D(i,j)$，找到新的最佳线路s，改变表中记录为$D(i,j),s$。
  - 节点k的相邻节点出故障导致$D(k,j)$改变，重新计算$D(i,j)$，有两种可能结果：找到新的最佳线路s，改变表中记录为$D(i,j),s$； k仍为最佳线路，改变表中记录为$D(i,j),k$。
- 慢收敛的问题
  - 好消息传播快，坏消息传播慢。
  - 水平分割法解决：如果 *C* 通过 *B* 与 *A* 相连，则 *C* 向 *B* 报告与 *A* 的距离为∞，*C* 向其他路由器报告与 *A* 的距离仍为 2。即每个路由器准备两套报告方案。

b) L-S：链路状态算法
- 基本思想：通过节点之间的路由信息交换，每个节点可获得关于全网的拓扑信息，得知网中所有的节点、各节点间的链路连接和各条链路的代价(时延、费用等)，将这些拓扑信息抽象成一张带权无向图，在需要传数据时，利用最短通路路由选择算法(Dijkstra 算法)计算出到达各个目的节点的最短通路。
- 算法
  - 发现相邻路由器：通过向邻居发问候（hello）报文，从应答报文可知道相邻路由器。
  - 测量距离：通过向相邻路由器发回应（echo）报文，计算延迟时间。

- 构造链路状态报文：根据相邻路由器的延迟，构造链路状态报文。
- 广播链路状态报文：利用洪泛法向外界广播链路状态报文。
- 消除重复报文：每个路由器收到别的路由器发来的链路状态报文，将两个序号进行比较，新到的报文序号小于等于保留的序号，说明是重复报文，丢弃；否则，向外广播。或：利用“年龄”。“年龄”是原始路由器发出报文时设置的一个数，是报文的生存时间，每过一秒减 1，当它为 0 时，所有路由器丢弃它。

A		B		C		D		E		F	
序号		序号		序号		序号		序号		序号	
年龄		年龄		年龄		年龄		年龄		年龄	
B	4	A	4	B	2	C	3	B	6	A	5
F	5	C	2	D	3	E	7	D	7	C	1
		E	6	F	1			F	8	E	8

图 4-3 链路状态报文图示

- 计算新路由：每个路由器都可以获得其它路由器发出的链路状态报文，每个路由器都可以据此构造出网络拓扑图。根据网络拓扑图，利用最短路径算法（Dijkstra）算出所有目的路由器最短路径，建立新的路由表。
- 每个路由器用问候（hello）报文和回应（echo）报文定期（10 秒）访问相邻路由器。若 40 秒钟未收到相邻路由器用问候报文，则认为该路由器不可达，修改链路状态。
- 任何路由器发现链路状态有变化，才向外发广播。

4.4 IP 多播

4.4.1 相关概念

1) IP 多播：在因特网上进行多播就叫 IP 多播
2) 源点发送只需发送一次，由路由器按要求 复制、分发。
3) 同时发送相同信息（如现场直播）。
4) 需要能够运行多播协议的路由器——多播路由器
5) 优点：可以大幅减少网络中的数据量
6) 需要 D 类 IP 地址
   a) 224.0.1.0~238.255.255.255 可用于全球多播
   b) 239.0.0.0~239.255.255.255 可用于组织内部多播。
   c) 多播地址只能用于目的地址不能用于源地址。
   d) 加入同一个多播组的主机拥有相同的多播 地址
7) 任何主机（不一定属于该多播组）都可以 向一个多播组发送信息

4.4.2 IGMP(Internet Group Management Protocol)：网际组管理协议

1) 作用：使路由器知道多播组成员的信息。
2) 分为两个阶段：
   a) 第一阶段：当某个主机加入新的多播组时，该主机应向多播组的多播地址发送 IGMP 报文，声明自己要成为该组的成员。本地的多播路由器收到 IGMP 报文后，将组成员关系转发给因特网上的其他多播路由器。
   b) 第二阶段：因为组成员关系是动态的，因此本地多播路由器要周期性地探询本地局域网上的主机，以便知道这些主机是否还继续是组的成员。只要对某个组有一个主机响应，那么多播路由器就认为这个组是活跃的。但一个组在经过几次的探询后仍然没有一个主机响应，则不再将该组的成员关系转发给其他的多播路由器。

4.4.3 多播路由选择协议

1) 目的：要找出以源主机 为根结点的多播转发树，使在多播转发树上的路由器不会收到重复的多播数据

报。对不同的多播组对应于不同的多播转发树。同一个多播组，对不同的源点也会有不同的多播转发树。

2) 方法

a) 洪泛与剪除

- 一开始，路由器转发多播数据报使用洪泛的方法（这就是广播）。
- 为了避免兜圈子，采用了叫做反向路径广播 RPB (Reverse Path Broadcasting)的策略。RPB 的要点是
  - 路由器收到多播数据报时，先检查是否从 源点经最短路径传送来的。
  - 若是，就向所有其他方向转发刚才收到的 多播数据报，否则就丢弃而不转发。
  - 如果存在几条同样长度的最短路径，那么 只能选择一条最短路径，选择的准则就是 看这几条最短路径中的相邻路由器谁的 IP 地址最小。

b) 隧道技术

- 适用于多播组的位置在地理上很分散的情况。
- 将多播数据报再次封装，加上普通数据报的首部，使之成为单一目的站发送的单播数据报，然后通过隧道从 R_1 发送到 R_2。

c) 基于核心的发现技术

- 这种方法是对每一个多播组 G 指定一个核 心(core)路由器，给出它的 IP 单播地址
- 核心路由器按照前面讲过的方法创建出对 应于多播组 G 的转发树。

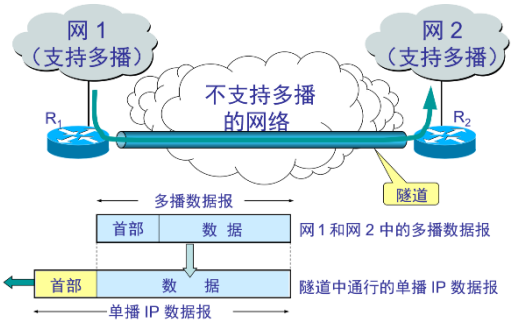


图 4-4 隧道技术

4.5 虚拟专用网 VPN

1) 专用网

a) 本地地址和全球地址

- 本地地址：仅在机构内部使用的 IP 地址，可以由本机构自行分配，而不需要向因特网的管理机构申请。
  - 专用地址有：
    - 10.0.0.0~10.255.255.255
    - 172.16.0.0~172.16.255.255
    - 192.168.0.0~192.168.255.255
  - 这些地址只能用于一个机构的内部通信，而不 能用于和因特网上的主机通信
  - 在因特网中的所有路由器对目的地址是专用地址的数据报一律不进行转发。
- 全球地址：全球唯一的 IP 地址，必须向因特网的管理机构申请。

2) 虚拟专用网

a) 有时有一个很大的机构有许多部门分布在相距很远的一些地点，而在每一个地点都有自己的专用网，不同地点的专用网需要经常通信。

b) 两种办法

- 隧道技术
- 网络地址转移 NAT 技术

c) 有的公司可能没有分布在不同场所的部门，但有 很多流动员工在外地工作。公司需要和他们保持联系，远程接入 VPN 可满足这种需求

3) NAT(Network Address Translation)：网络地址转移技术

a) 需要在专用网连接到因特网的路由器上安装 NAT 软件。装有 NAT 软件的路由器叫做 NAT 路由器，它至少有一个有效的外部全球地址 IP_G。所有使用本地地址的主机在和外界通信时都要在 NAT 路

由器上将其本地地址转换成 IP_G 才能和因特网连接

b) 内部主机 X 用本地地址 IP_X 和因特网上主机 Y 通信所发送的数据报必须经过 NAT 路由器。

c) NAT 路由器将数据报的源地址 IP_X 转换成全球地址 IP_G，但目的地址 IP_Y 保持不变，然后发送到因特网

d) NAT 路由器收到主机 Y 发回的数据报时，知道数据报中的源地址是 IP_Y 而目的地址是 IP_G

e) 根据 NAT 转换表，NAT 路由器将目的地址 IP_G 转换为 IP_X，转发给最终的内部主机 X。

5 传输层

5.1 传输层概述

5.1.1 传输层

1) 传输层作用
   a) 在计算机网络中，为进程之间提供通信服务，即为应用层提供端到端的通信服务。
   b) 在计算机网络中，数据传输与接收的主体都是在计算机上运行的进程，而不是计算机。
   c) 一台计算机上的传输层为进程准备了多个端口，多个进程可以通过各自申请到的端口同时进行数据通信。
   d) 进程是通过端口进行通信的，两个进程之间的通信也可以看成是端口之间的通信，所以进程之间的通信也称为端到端的通信。
2) 传输层服务
   a) 传输层为应用层提供的端到端的服务有两种类型：面向连接的 TCP 服务和无连接的 UDP 数据报服务。
   b) 端到端的通信是利用网络层提供的 IP 数据报服务完成的，即 TCP 和 UDP 服务都是通过 IP 数据报服务完成的。
   c) 传输层的协议：传输控制协议 TCP 和用户数据报协议 UDP 是针对两种服务的协议。
3) 设置传输层的原因
   a) 主机间的通信实际是主机中运行的应用进程之间的通信。
   b) IP 地址只能标识一台主机，无法标识主机上同时运行的多个进程。
   c) 通信的两个端点是源主机和目的主机中的进程，进程之间的通信称为端到端的通信。
   d) 因为通信的进程必须事先获得一个端口号，所以进程用“主机 IP 地址+端口号”标识。
4) 网络层和传输层的区别

表 5-1 网络层和传输层的区别

区别	传输层	网络层
服务对象	为应用进程提供端到端的逻辑通信	为主机之间提供点到点的逻辑通信
差错检验	对报文数据	对报文头
提供的服务	面向连接的 TCP 服务和无连接的 UDP 服务	无连接的 IP 数据报服务

5.1.2 TCP/IP 协议中的传输层

1) 两个协议

表 5-2 TCP 协议和 UDP 协议

	TCP	UDP
名称	传输控制协议	用户数据报协议
连接	面向连接	无连接。事先不连接，事后不确认。
传输单元	TCP 报文段	UDP 报文或用户数据报
面向网络层	看不到（网络层的）路由器，网络层的变化不影响 TCP 服务，不同于网络层的虚电路	不同于 IP 数据报，逻辑通信网看不见路由器
其他	有建立连接，数据传输，拆除连接三个步骤。在数据传输的过程中，要进行流量控制、差错控制。	对于无连接的服务，由数据报文 TPDU 携带目的地址，实际是在交换节点的支持下，传输到目的主机，再根据端口号交给进程。

注：IP 数据报采用相同的方法传递 TCP 报文段和 UDP 报文。

2) 端口
   a) 操作系统分配的数据流通道
   b) 端口用 16 比特标识，端口号有 0~65535，其中 0~1023 为专用端口，不分配给一般用户进程。
   c) 插口（套接字）：传输层地址=IP 地址+端口号。
3) 寻址
   a) 一台主机上有很多进程同时运行，进程只有占据了主机上的一个端口才能通信，一个通信进程的标识可以用：主机地址+端口号。一个进程进行通信前必须申请并获得一个端口。
   b) 常用的公共服务进程有固定的端口号，如 SMTP 服务器端口：25，POP3 服务器端口：110。

5.2 传输层 UDP 和 TCP 协议

5.2.1 UDP(User Datagram Protocol)：用户数据报协议

1) UDP 协议的特点
   a) 无连接传输协议。在 IP 数据包服务之上增加了端口的功能。
   b) UDP 使用尽最大努力交付
      - 不保证可靠交付
      - 不需要维持连接状态
      - 不对数据作任何处理
   c) UDP 是面向报文的。
      - 对进程交下来的数据添加首部后直接交给 IP 层，由 IP 数据报进行传输。
      - 对进程报文不组合、不拆分。进程报文的大小由进程负责考虑。
   d) UDP 不考虑拥塞控制问题，只以自己的速度发送数据。
   e) UDP 支持一对一、一对多、多对一、多对多的交互通信。
   f) UDP 首部开销小。只有 8 个字节，比 TCP 首部 20 个字节要短。
2) UDP 数据报格式
   a) 伪首部
      - 并不是 UDP 数据报真正的首部，只是在计算检验和时，临时和 UDP 数据报连接在一起，得到一个过渡的 UDP 数据报来计算的。
      - 伪首部既不向下传送，也不向上递交。
   b) 首部
      - 源端口
      - 目的端口
      - UDP 数据报长度
      - 检验和
        - 检验和字段对数据部分进行检验，这一点不同于 IP 数据报的检验和字段。
        - 通过检验和发现错误，则舍弃 UDP 整个数据报。

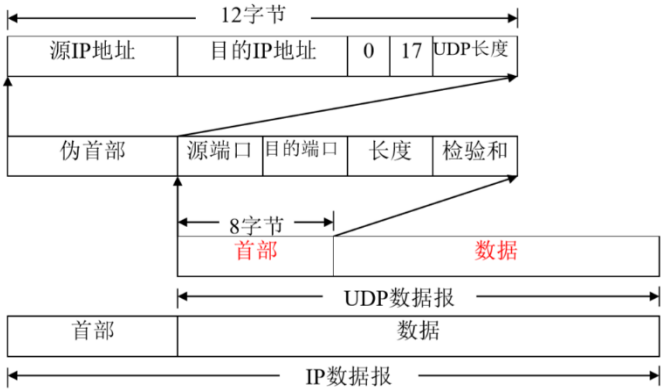


图 5-1 UDP 数据报格式图示

3) UDP 的优点
   a) 快：发送前不建立连接，减少了开销和发送前的时延。
   b) 简：不使用拥塞控制，也不保证可靠交付，因此主机不需要维持许多参数和状态表。
   c) 小：首部只有 8 个字节，附加信息少。
   d) 稳：没有拥塞控制，不会因为拥塞降低数据发送速率，适用于视频会议等实际应用。

5.2.2 TCP(Transmission Control Protocol)：传输控制协议

1) TCP 协议的特点
   a) TCP 服务是面向连接的，即有建立 TCP 连接、传输数据、拆除 TCP 连接三步。
   b) 每一条 TCP 连接只能有两个端点，即是端点对端点连接。
   c) TCP 服务是可靠的，即无差错、无错序、不丢失、不重复。
   d) TCP 提供全双工通信。
   e) TCP 传输是面向字节流的。即把数据块看成无结构的字节流，并将字节流以报文段为单位传输。
2) 要解决的问题
   a) 使双方都知道对方的存在。
   b) 双方协商一些参数。
   c) 对运输实体资源（如缓存大小、连接表中的项目等）进行分配。
3) TCP 报文段格式

表 5-3 TCP **报文段格式**

4b	6	1	1	1	1	1	1	16
源端口								目的端口
发送序号								
确认序号								
数据偏移	保留	U	A	P	R	S	F	窗口 rwnd
检验和								紧急指针
选项和填充								
数据								

4) TCP 连接可靠性的实现
   a) 确认机制
      - TCP 将所要传送的整个报文看作一个个字节组成的数据流，对每一个字节编号；同时，将整个报文划分成若干个大小相同的报文段。
      - 以报文段为单位进行传送，传送的报文段中的第一个数据字节的序号放在 TCP 首部的发送序号字段中。
      - 接收方每接受一个字节将发送序号加 1，接收完一个报文段并确认无误后发回确认信号：发送序号+1
        - 确认报文中所含的序号，也是下一个将要接收到的字节序号，因此又叫期待序号。
        - 起始序号不一定是 1，可以是双方商量好的一个正整数。
        - 接收方发回的确认序号是期待发送方下一次发送的段首字节号，又叫期待序号，意味着前面的字节都已收到；发送方接到确认信息后，按照期待序号发送报文段。
        - 接收方不必为每一个报文段发确认信息.
      - 如发送方在规定的时间内没有收到确认，就将未被确认的报文段重新发送。
      - 接收方错误处理
        - 差错：接收方若收到有差错的报文段，则丢弃之。
        - 重复：若收到重复的报文段，也将其丢弃，但要发回确认信息。
        - 乱序：如收到未按序号到达的报文段且无差错，则由 TCP 的实现者自行确定：可将该报文丢弃或存于接收缓冲区内，待所缺序号的报文段收齐后再一起上交给应用层。
   b) 超时重传
      - 发送方在设定的时间内没有收到对一个报文段的确认，便要将该报文段重发一次。
      - 产生的问题是可能导致某个报文重复出现。

- 接收方按上述方法处理重复出现报文段。

c) 流量控制

- 采用流量控制的原因：两个终端设备进行网络通信时，必须在其内存中设置一定容量的缓冲区，以解决数据在设备内部从应用层到物理层传输速率不一致的矛盾，即发送方设置一个发送缓冲区，而在接收方设置一个接收缓冲区。如果不进行专门的流量控制，当接收方向上层传输数据的速率低于发送方发送数据的速率时，接收方的数据缓冲区存放的数据就会逐渐堆积起来，最后造成接收方数据缓冲区溢出，从而导致数据的丢失。
- ARQ(Automatic Repeat Request)：自动重复请求协议
  - 停止等待 ARQ 协议
    - 发送方每发送一个数据单元，就暂停。
    - 接收方收到数据后，检查数据单元。
    - 如果没有错误，将接收到的数据传送给上层应用，并发送一个确认信息给发送方，表示已经接收到发送方发来的数据。
    - 发送方接收到确认信息后，再发送下一个数据帧。
    - 问题：死锁。
  - 连续 ARQ 协议
    - 连续发若干数据单元后，等待接收端返回的确认，提高了通信的吞吐能力。
    - 接收方发送应答信息时，需要说明是对哪一数据单元的确认，即对每一数据单元都发送确认。
    - 如果某一数据单元需要重传，则重新传输后续的所有数据单元。
  - 选择重传 ARQ 协议
    - 选择重传 ARQ 只重传出错的数据单元或是超时后仍未返回确认信息的数据单元。
- 滑动窗口控制
  - 连续发送协议效率高，但要控制发送速度，避免数据溢出。一般采用滑动窗口控制进行流量控制
  - 各种连续发送协议使用的滑动窗口控制基本类似，都是数据单元在发送端排队，在队列上设置滑动窗口，在滑动窗口内的数据单元可以发送，在滑动窗口外的数据单元不能发送。
- TCP 的流量控制机制
  - TCP 以字节为单位组织报文，整个报文组成一个字节流，每个字节都有序号，首字节的序号由双方约定；整个报文字节流划分成若干个报文段；
  - 在发送端字节流上设置滑动窗口控制流量；流量窗口大小 rwnd 由目的端根据自身空闲缓冲区大小确定；
  - 目的端在发送确认报文时将窗口参数放在首部窗口字段。
  - 用 3 个指针描述一个发送窗口的状态
    - P_1：窗口第一位
    - P_2：尚未发送的第一位

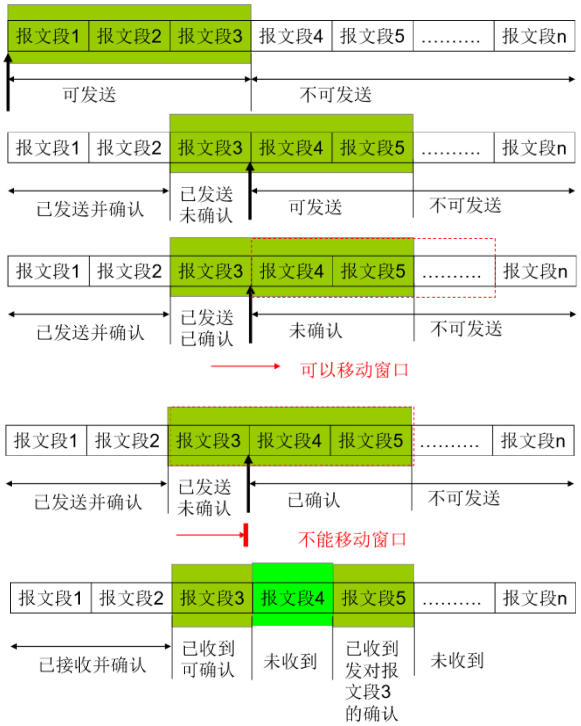


图 5-2 TCP 滑动窗口控制

- ✧ P_3：窗口后第一位
- ➢ 发送方根据接收方发来的确认报文中的窗口字段的值和 P_1 的值，确定 P_3 的位置。
- ➢ 发送方发送到了哪个序号的报文，就将 P_2 设置在那个序号的后面。
- ➢ 发送方根据接收方发来的确认报文中的确认序号，将 P_1 移动到确认序号所指向的位置。
- ➢ 如果未按序收到确认报文，则不移动 P_1 指针。

d) 拥塞控制

- TCP 的发送端采用拥塞窗口 cwnd 进行控制。当拥塞发生时减小 cwnd，当无拥塞时线性增加 cwnd。
- TCP 的拥塞控制使用滑动窗口实现，实际上 TCP 的拥塞控制和流量控制综合在一起。发送窗口大小=min(rwnd,cwnd)。
- 拥塞控制的机制
  - ➢ 慢开始：由小到大逐渐增大发送窗口。
    - ✧ 开始时，设置 cwnd=1，即只发送一个报文段，防止网络出现拥塞。
    - ✧ 很快收到接收端的确认（期望）报文后，设置 cwnd=2*cwnd。
  - ➢ 拥塞避免：让拥塞窗口 cwnd 缓慢增大
    - ✧ 当 cwnd 超过慢开始门限 ssthresh 时进入拥塞避免阶段。
    - ✧ 在一个往返时延内收到确认报文，设置 cwnd=cwnd+1。
    - ✧ 在若干个往返时延内没有收到确认报文，判断网络发生拥塞，设置 cwnd=1，进入慢开始状态。设置慢开始门限 ssthresh 为当前 cwnd 的一半。
  - ➢ 快重传：使发送方尽早重传未被确认的报文段
    - ✧ 接收方每收到一个失序的报文段后就立即发出重复确认，而不要等自己发送数据时才进行捎带确认。
    - ✧ 发送端在累计收到 3 个 3 号确认报文后，可以断定有分组丢失，以较高优先级立即发送 4 号报文段。
  - ➢ 快恢复：
    - ✧ 当发送方连续收到三个重复确认时，就把慢开始门限 ssthresh 减半。
    - ✧ 由于发送方现在认为网络很可能没有发生拥塞（如果网络发生了严重的拥塞，就不会有一连好几个报文段连续到达接收方，也就不会导致接收方连续发送重复确认），将 cwnd 设置为 ssthresh 减半后的数值。
    - ✧ 改用拥塞避免算法。

6 应用层

6.1 DNS(Domain Name System)：域名系统

6.1.1 域名

1) 域名：IP 地址的字符串表示，也是主机在 Internet 上的字符串标识。
2) 与 IP 地址的关系：一个 IP 地址可以有多个域名对应，一个域名只能对应一个 IP 地址。

6.1.2 域名结构

1) Internet 采用层次结构的命名树，避免出现 多个 IP 地址的域名相同。这种方法被称为域名系统 DNS(Domain Name System)。
2) DNS 是一个联机分布式的数据库，采用客户/服务器的模式。
3) DNS 名字空间的基础是域。域相当于目录，它既可以包含子域(相当于子目录)，也可以包含主机(相当于文件)，从而形成了一个称为 DNS 树的结构。
4) 将特定域的管理任务委托给遍布整个 Internet 的网络管理员，形成一个遍布整个网络的各个系统上的分布式数据库

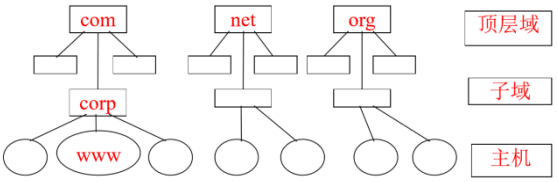


图 6-1 域名结构

5) DNS 名字中，右边的第一个词代表 DNS 树中的最高层，称为顶层域(Top Level Domain，TLD)。顶层域包含三类：
   a) 国家或地区顶级域名，采用 ISO3166 的规定，如 cn 表示中国，uk 表示英国，hk 表示香港等。
   b) 国际顶级域名，使用 int，国际性组织可在 int 下注册。
   c) 通用顶级域名，根据[RFC1591]规定，有以下几类：com, edu, gov, mil, net, org。
6) DNS 服务器的类型
   a) 根域名服务器(Root Name Server)：根域名服务器是最高层次的域名服务器，也是最重要的域名服务器。所有的根域名服务器都知道所有的顶级域名服务器的域名和 IP 地址。不管是哪一个本地域名服务器，只要自己无法解析，就首先要求助于根域名服务器。
   b) 顶级域名服务器(TLD)：这些域名服务器负责管理在该项顶级域名服务器注册的所有二级域名。当收到 DNS 查询请求时，就给出相应的回答。
   c) 权限域名服务器：当一个权限域名服务器还不能给出最后的查询回答时，就会告诉发出查询请求的 DNS 客户，下一步应当找哪个权限域名服务器。
   d) 本地域名服务器：不属于域名服务器的层次结构。当一个注记发出 DNS 查询请求时，这个查询请求保温就 发送给本地域名服务器。
   e) 主域名服务器
   f) 辅助域名服务器

6.1.3 DNS 功能

1) 资源记录：DNS 服务器基本上属于数据库服务器，它 们将负责提供服务的主机和子域的信息存 放在资源记录(Resource Record，RR)中
   a) 起始权威服务器(SOA, Start Of Authority)：表示该服务器是对某个区域数据的最权威来源。
   b) 名字服务器(NS)：用于标识作为该区域的权威机构运行的 DNS 服务器。
   c) 地址(A)：用于提供名字到地址的转换，以便为特定的 DNS 名字提供一个 IP 地址。本类型的记录负责执行 DNS 的主要功能，将名字转换成地址。

d) Pointer 指针(PTR)：用于提供地址到名字的转换。它的功能与 A 记录相反，只用于逆向查看。
e) 规范名(CNAME)：用于建立一个别名，指向 A 记录标识的主机的规范名，CNAME 记录用于提供一个对系统进行标识的替代名。
f) 邮件交换机(MX)：用于标识一个系统，以便将发送给域中的电子邮件转发至各个收件人、邮件网关或另一个邮件服务器。

2) 查询
a) 查询方式
- 递归查询
  - 用自身数据库中的信息进行应答。
  - 若自身数据库中没有该 IP 地址，则请求其他 DNS 服务器，它收到了需要的信息或者出错消息后，再把信息转发给查询方。
- 迭代查询
  - 用其自身数据库中的信息进行应答
  - 若自身数据库中没有该 IP 地址，则引导客户转向另一个 DNS 服务器进行查询。

b) 查询过程
- 用户设定一个 DNS 名字
- 浏览器通过 API 调用生成一个客户机系统上的转换器，转换器建立一个包含服务器名的 DNS 递归查询消息。
- 客户机将递归查询消息用 UDP 数据报提供给它的 DNS 服务器。
- 客户机的 DNS 服务器查看自身的资源记录，若自身是权威信息源，生成一个应答消息，发回给客户机。不是权威服务器，生成一个迭代查询，并提交给根名字服务器。根名字服务器就是某些顶层域的权威机构，一般分散在世界各地。
- 根名字服务器查看资源记录，确定顶层域服务器，将一个应答发送给客户机的 DNS 服务器，引导其向顶层域服务器请求。
- 客户机的 DNS 服务器生成一个新的迭代查询，送给顶层域服务器。顶层域服务器查看名字中的第二层域，给客户机的服务器发回应答，其中包含有第二层域的权威服务器的地址。客户机的服务器生成另一个迭代查询，发送给第二层域的服务器。如果还包含其他域的名字，那么第二层域服务器将查询请求转交给第三层域服务器，第二层域服务器也可以将客户机的服务器的查询转交给另一个区域的权威服务器。
- 该过程将一直持续下去，直到客户机的服务器收到需要查询的主机区域的权威服务器为止。
- 主机区域的权威服务器接收到来自客户机的服务器查询后，查看它的资源记录，以确定请求的服务器的 IP 地址，并且在应答消息中将该 IP 地址发回给客户机的服务器。
- 客户机的服务器接收到来自权威服务器的应答后，会将该 IP 地址返回给客户端。
- 若名字中的域之一并不存在，那么该出错消息将被发回给客户机，同时名字转换过程宣告失败。

3) 逆向域名解析
a) 建立一个结构，使域名解析机制用于逆向解析。IP 地址为 aaa.bbb.ccc.ddd，逆向解析表示为 ddd.ccc.bbb.aaa，加特殊后缀:in-addr.arpa 按 ddd.ccc.bbb.aaa.in-addr.arpa 进行解析。
- 后缀:in-addr.arpa 表示逆向解析，要根据逆向解析域服务器 in-addr.arpa 域服务器或 arpa 域服务器进行。一个逆向解析域服务器负责一定 IP 地址范围的逆向解析。

b) 在 Internet 根服务器上专门提供一个数据库，记录能够逆向解析的服务器及有效 IP 地址，以引导有关请求。
c) 顶层域服务器的 DNS 树包含一个特殊的分支，它将圆点分隔的十进制 IP 地址用做域名。
d) 并非每个 IP 地址都有域名，并非任何 IP 地址都能得到逆向名字转换结果。

6.2 常用协议

6.2.1 FTP(File Transfer Protocol)：文件传输协议

1) 网络文件访问的两种形式
   a) 文件访问：不获取文件的拷贝，只打开文件进行读写操作。单个文件可同时接受多个访问。
   b) 文件传输：远地文件拷入本系统。
2) 特点
   a) 应用 TCP 连接服务。一次应用两个连接服务，分别进行控制连接和数据连接，使用两个端口号。
   b) FTP 是交互式操作，基于客户/服务器模型。
   c) 客户机连接到服务器时，使用端口 21 来建立一个控制连接，保持打开状态，供客户机和服务器交换命令和应答消息。
   d) FTP 的作用：经过身份认证的客户机能够连接到 FTP 服务器，并与服务器之间进行文件的传送。
3) 工作原理
   a) 服务器提供固定端口 21 给客户端。
   b) 当客户机请求进行文件传输时，服务器将在端口 20 上建立第二个连接，服务器使用该端口传输文件，然后在文件传输后立即终止该连接。
   c) 客户端与服务器之间建立双重连接。控制连接传输控制信息，数据连接传输文件。
   d) 客户进程通过控制连接向服务器发控制命令（请求），服务器与客户端建立数据连接，进行数据传输，传输结束撤消数据连接。
   e) FTP 使用 TCP 协议作为传输服务控制协议，并使用 ASCII 码文本作为命令和应答消息，这些 ASCII 字符串是以明文形式在控制连接上传输的。
4) FTP 命令
   a) 访问控制命令：FTP 客户机使用访问控制命令登录到服务器，对用户进行身份验证，并在会话结束时终止控制连接。
   b) 传输参数命令：传输参数命令用于对系统进行相应的准备，以便建立数据连接，并且确定要传输的文件的类型。
   c) FTP 服务程序命令：FTP 服务程序命令使得客户机能够管理服务器上的文件系统，并且可以启动文件的传输。

6.2.2 TELNET：远程终端协议

1) 远程登录：用户通过网络登录远程计算机系统，和当地的用户一样，可以自由访问系统中权限规定的所有资源。
2) 必要性
   a) 客户/服务器模式可以提供远程资源服务，但服务器必须为每种服务创建一个服务器进程。服务器进程一般功能单一，只能提供专门服务。
   b) 计算机系统难以为每种资源服务都创建服务器进程。
   c) 操作系统管理本地所有资源，能够提供各种服务。
   d) 远程登录就是使远程用户利用当地操作系统而不是功能单一的服务进程享受资源服务。
   e) 远程登录使计算机系统不必创建众多服务器进程，只需为远程登录用户创建一个进程，再由该进程创建子进程提供本系统的各种资源服务。
3) 工作原理
   a) 用户端 Telnet 客户进程与远端计算机系统登录服务器建立 TCP 连接。
   b) 客户程序将用户命令传递到登录服务器，同时接受从登录服务器回传的字符数据。

c) 登录服务器将用户命令交给操作系统处理
d) 登录服务器接收操作系统的返回数据，并交给远程终端
e) 登录服务器相当于远程计算机系统的一个终端。

4) 远程终端协议 Telnet
a) 作用：它使用户能够远程登录并 使用其他的计算机资源。
b) 功能
- PC 机或其他计算机在本地运行 Telnet 程序，在用户和网络间传输数据。
- Telnet 还可以格式化或发送具体命令。
- 远程计算机也运行其自身的 Telnet 版本，执行类似的功能，在网络协议和操作系统间交换数据以及解释用户所传输的命令。

6.3 电子邮件

6.3.1 电子邮件系统

1) 电子邮件(Email)系统分为两大部分
a) 人机界面
b) 邮件传输

2) 电子邮件协议与文件传输协议的区别
a) 电子邮件是后台工作，文件（信件）传送给指定的用户，被缓存在他的帐户中，邮件递送时可以进行其他任务
b) FTP 是前台工作，双方必须建立连接，在进行另一任务之前需要等待，直到文件到达。

3) 电子邮件发送过程：用户个人机→缓冲区→客户→对方服务器 →对方用户信箱→对方用户个人机

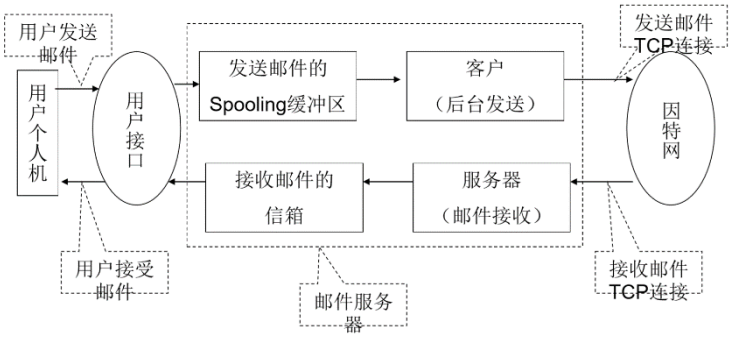


图 6-2 SMTP 协议的过程

6.3.2 SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)：简单邮件传输协议

1) 特点
a) SMTP 消息的传递采用 ASCII 文本命令。
b) 它可以在 Email 客户机与服务器或两个服务器之间进行。

2) 原理
a) 发送端 SMTP 启动与接收端 SMTP 之间的通信时，首先要使用标准的三次握手方法建立一个 TCP 连接。
b) 建立 TCP 连接后，发送端 SMTP 开始将 SMTP 命令发送给接收端 SMTP
c) 接收端 SMTP 为它接收到的每个命令返回一 个应答消息和一个数字代码。
d) 在双方的交往中，各种 SMTP 事务被启动，用来完成邮件传递的任务。

6.3.3 POP(Post Office Protocol)：邮局协议

1) 特点：
a) 使用 POP3 协议，服务器会将客户机请求的 Email 邮件数据发送给客户机。
b) POP3 服务器可与 Internet 保持持续连接，总是能够为离线用户提供接收邮件的服务。

2) 原理：
   a) POP3 服务器接收到邮件后，将这些邮件保 存在一个电子邮箱中，直到用户连接到服 务器并且请求访问这些邮件为止。
   b) POP3 也使用 TCP 协议提供信息传输服务(使用 110 号端口)，并且使用文本命令和应答信息与客户机进行通信。

6.3.4 IMAP(Internet Mail Access Protocol)：Internet 邮件访问协议

1) 特点：
   a) 使用文本命令和应答，但是 IMAP 服务器提供的功能比 POP3 更加强大。
   b) IMAP 能够将 Email 邮件永久存放在服务器上， 并且提供了更加广泛的可供选择的命令， 使客户能够更好地访问和操作邮件。
   c) IMAP 对网络和系统资源的要求也比 POP3 更高。
   d) IMAP 需要大量的磁盘空间用来存储邮件。
   e) IMAP 要求服务器具备更强大的处理能力， 以便执行更多命令
   f) IMAP 需要占用更多的网络带宽。

6.3.5 MIME(Multipurpose Internet Mail Extension)：多用途 Internet 邮件扩展

1) 特点：
   a) MIME 将可执行文件或其他二进制对象转换成 SMTP 可传送 ASCII 文本形式，在终端再将 ASCII 文本还原。
   b) MIME 允许双方选择方便的编码方法，甚至允许发送方将邮件分成几个部分，每个部分使用不同的编码方法。
   c) 发送方在邮件首部说明信息遵循的格式、数据编码的类型等信息，供接收方翻译时使用
2) 编码方法：
   a) ASCII 文本不用编码
   b) 二进制邮件用 Base64 编码
      - 二进制邮件每 24 比特一组,每一组用 4 个 ASCII 码代替，一组 24 比特分成 4 个小组，每一小组 6 比特。
      - 每一小组 6 比特二进制数换算成十进制数，为 0 到 63
      - 根据每一小组十进制数值，用一个 ASCII 码表示该小组。0~63 分别对应 A~Z, a~z, 0~9, +, /。
   c) 可打印编码：小于等于 127 的符号直接用 ASCII 码代替；大于 127 的二进制采用“=”加两个 16 进制数的表示方法。
3) MIME 定义的类型
   a) MIME 定义了 7 种类型：Text, Image, Audio, Video, Application, Message, Multipart。
   b) 每种类型都有几种子类型，首部说明时， 采用类型/子类型形式。

6.4 WWW 与 HTTP

6.4.1 WWW(World Wide Web)：万维网

1) 是建立在应用层 上的一种网络应用，因特网上的所有采用 HTTP 协议的服务器构成 WWW 网，是一种基于因特网的分布式信息查询系统。
2) 功能
   a) 提供交叉、交互式信息查询方式。
   b) 通过超级链接找到存放在其他服务器上的信息。

c) 采用 B/S 模式，信息放在网页上。

3) 特点

a) 超文本和超媒体

- 普通文本按照有序的方式组织信息，用户按照顺序进行阅读。。
- 超文本组织的信息，用户看到的是文字本身， 但可以随时选择文本上的超链接跳转到其他文本信息。
- 超媒体进一步扩展了超文本链接的信息类型， 这些信息类型包括文字、音频、视频等。

b) WWW 的工作方式

- 采用客户/服务器模式（C/S）。
- 客户端程序是浏览器，另一端是 WWW 服务器。
- 由于客户端程序始终是各种类型的浏览器，又称为浏览器/服务器模式（B/S）。

c) 统一资源定位符 URL(Uniform Resource Locator)

- WWW 网中有众多的 WWW 服务器，服务器有众多的页面，通过 URL 确定信息位置。
- URL 的三部分组成：服务器类型，主机名，路径及文件名

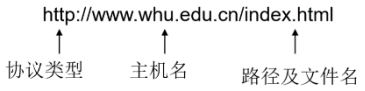


图 6-3 URL

d) 页面

- 在 WWW 环境中，信息以页面信息组织，信息页面由语言来实现，在各个信息页面之间建立超文本链接以便浏览
- 主页是基本信息页，用户通过主页可以访问有关信息
- 主页一般包括：文本、图像、表格、超链接等基本元素。

6.4.2 HTTP(HyperText Transform Protocol)：超文本传输协议

1) 是 WWW 的基础协议，可以传递简单文本、声音、图象或任何可从 Internet 上得到的信息

2) 特点：HTTP 是一种面向事务的客户/服务器协议，其典型应用是在 Web 浏览器和 Web 服务器之间传递信息。

3) 要在浏览器和服务器之间为每个事务创建 一个新的 TCP 连接。建立 TCP 连接后，浏览器与服务器之间便可以进行 HTTP 消息的交换。

7 网络安全

7.1 网络安全概述

7.1.1 计算机网络安全

1) 核心：信息安全
2) 关注的焦点：如何防止对数据的窃取、伪造和破坏。
3) 包括物理安全和逻辑安全
   a) 物理安全：对系统设备及相关设施的物理保护，防止破坏和丢失。
   b) 逻辑安全：逻辑安全则是指信息的可用性、完整性和保密性三大要素。

7.1.2 网络安全面临的威胁

1) 窃听：攻击者通过监视网络数据获得敏感信息。
2) 重传：攻击者获得部分或全部信息，并将此信息发送给接收方。
3) 伪造：攻击者将伪造的信息发送给接收方。
4) 篡改：攻击者对合法用户之间的通讯信息进行修改、删除、插入，再发送给接收方。
5) 拒绝服务攻击：攻击者通过某种办法使系统响应减慢甚至瘫痪，阻止合法用户获得服务。
6) 行为否认：通讯实体否认已经发生过的行为。
7) 非授权访问：没有预先经过同意，就使用网络或计算机资源的行为被看作非授权访问。主要有以下几种形式：假冒、身份攻击、非法用户进入网络系统进行违法操作、合法用户以未授 权方式进行操作等。
8) 传播病毒：通过网络传播计算机病毒。其破坏性非常高，且用户很难防范。
9) 人为无意识破坏
10) 自然灾害
11) 其他因素

7.1.3 网络安全的目标

1) 身份真实性：能鉴别通讯实体的真实身份。
2) 信息机密性：能保证机密信息不会泄露给非授权的人或实体。
3) 信息完整性：能保证数据的一致性，防止数据被非授权用户或实体建立、修改和破坏。
4) 服务可用性：能保证合法用户对信息和资源的使用不被拒绝。
5) 不可否认性：建立有效的责任机制，防止实体抵赖或否认其行为。
6) 系统可控性：能够控制使用资源的人或实体的使用方式。
7) 系统易用性：系统应当操作简单，维护方便。
8) 可审查性：为网络提供包括技术在内的各种审查手段以保障信息的安全。

7.1.4 网络安全所涉及的内容

凡是涉及网络信息的保密性、完整性、可用性、真实性和可控性的相关技术和理论都是网络安全所要研究的领域。

广义的网络安全还应该包括如何保护内部网络的信息不被轻易地从内部泄露、如何抵御文化侵略、如何防止不良信息的泛滥等等。

7.2 防火墙技术

7.2.1 防火墙

防火墙是一个分析器和过滤器，其目标是有效地监控内部网和 Internet 之间的任何活动，保证内部网络的安全

7.2.2 包过滤技术

1) 包过滤技术(Packet Filter) 通过设备对进出网络的数据流进行有选择的控制与操作。
2) 包过滤操作通常在选择路由的同时对数据包进行过滤。可以设定一系列的规则，指定允许哪些类型的数据包可以流入或流出内部网络;哪些类型的数据包的传输应该被拦截。包过滤规则以 IP 包信息为基础，对 IP 包的源地址、目的地址、封装协议、端口号等进行筛选。
3) 缺点
    a) 包过滤配置复杂，过滤数目增加网络效率下降;
    b) 不能对付数据驱动攻击。只检查首部，对数据部分的威胁无法拦截。
    c) 不能对付 IP 地址欺骗攻击。

7.2.3 网络地址转换技术

1) 网络地址转换(Network Address Translator，NAT)是一种把内部 IP 地址转换成临时的、外部的、注册的 IP 地址的转换技术。
2) 工作方式
    a) 网络中每台机器不需要取得注册的 IP 地址。
    b) 系统将外出的源地址和源端口映射为一个伪装的地址和端口，这样对外就隐藏了真实的内部网络地址。
    c) 外部网络访问内部网络时，通过一个开放的 IP 地址和端口来请求访问。
3)

7.3 加密技术

7.4 报文鉴别技术

7.5 身份认证与数字签名

8 无线网络

8.1 WLAN 无线局域网

8.2 WPAN 无线个人区域网

8.3 WMAN 无线城域网

附录

名词缩写索引

ARP(Address Resolution Protocol)：地址解析协议 23
ARQ(Automatic Repeat Request)：自动重复请求协议 34
AS(Autonomous System)：自治系统 3
CIDR(Classless Inter Domain Routing)：无分类编址 20
CRC(Cyclic Redundancy Check)：循环冗余检验 11
DNS(Domain Name System)：域名系统 36
EGP(Extend Gateway Protocol)：外部网关协议 26
FCS(Frame Check Sequence)：帧检验序列 11
FDDI(Fiber Distributed Data Interface)：光纤分布式数据接口 15
FDM(Frequency Division Multiplexing)：频分多路复用 9
FTP(File Transfer Protocol)：文件传输协议 38
ICMP(Internet Control Message Protocol)：网际控制报文协议 23
IGMP(Internet Group Management Protocol)：网际组管理协议 28
IGP(Interior Gateway Protocol)：内部网关协议 25
IGRP(Interior Gateway Routing Protocol)：内部网关路由协议 25
IP(Internet Protocol)：网际协议 22
LCP(Link Control Protocol)：链路控制协议 12
LLC(Logical Link Control)：逻辑链路控制 14
L-S：链路状态算法 27
MAC(Medium Access Control)：介质访问控制 14
MTU(Maximum Transfer Unit)：最大数据传送单元 11
NAT(Network Address Translation)：网络地址转移技术 29
NCP(Network Control Protocol)：网络控制协议 12
NS(Name Service)：名字服务器 36
OSI/RM(Open System Interconnection Reference Model)：开放式系统互连参考模型 5
OSPF(Open Shortest Path First)：开放最短路径优先 26
PPP(Point-to-Point Protocol)：点对点协议 12
RARP(Reverse Address Resolution Protocol)：逆向地址解析协议 23
RGP(Routing Information Protocol)：路由选择信息协议 25
RPB (Reverse Path Broadcasting)：反向路径广播 29
RR(Resource Record)：资源记录 36
RTT(Round-Trip Time) 往返时间 7
SAP(Service Accessing Point)：服务访问点 14
SOA(Start Of Authority)：起始权威服务器 36
TCP(Transmission Control Protocol)：传输控制协议 33
TDM(Time Division Multiplexing)：时分多路复用 9
TELNET：远程终端协议 38
TLD(Top Level Domain)：顶层域 36
TTL(Time to Live)：生存时间 21
UDP(User Datagram Protocol)：用户数据报协议 32

URL(Uniform Resource Locator)：统一资源定位符 41
V-D：距离向量算法 27
VLAN(Virtual LAN)：虚拟局域网 17
WLAN(Wireless Local Area Networks)：无线局域网 44
WMAN(Wireless Metropolitan Area Network)：无线城域网 44
WPAN(Wireless Personal Area Network)：无线个人区域网 44

表索引

表 1-1 计算机网络的性能指标 7
表 2-1 物理层的传输介质 10
表 3-1 PPP 协议的数据帧 12
表 3-2 局域网的拓扑结构 13
表 3-3 以太网的帧格式 15
表 4-1 IP 地址分类 19
表 4-2 IP 数据报格式 21
表 4-3 ICMP 报文格式 23
表 5-1 网络层和传输层的区别 31
表 5-2 TCP 协议和 UDP 协议 31
表 5-3 TCP 报文段格式 33

图索引

图 1-1 计算机利用交换机相连 1
图 1-2 网际网的有关名词 1
图 1-3 OSI/RM 开放式系统互联参考模型 5
图 1-4 TCP/IP 分层模型 5
图 1-5 具有 5 层协议的网络模型 6
图 2-1 通信系统模型 8
图 2-2 信道对不同频率信号的衰减形式 9
图 2-3 频分多路复用 9
图 2-4 双绞线 10
图 2-5 同轴电缆 10
图 2-6 光纤 10
图 3-1 总线型 13
图 3-2 环形 13
图 3-3 星型 13
图 3-4 FDDI 网的结构 15
图 3-5 集线器 16
图 3-6 网桥 16
图 4-1 IP 数据包分片 22
图 4-2 IP 数据报转发的过程 23
图 4-3 链路状态报文图示 28
图 4-4 隧道技术 29
图 5-1 UDP 数据报格式图示 32
图 5-2 TCP 滑动窗口控制 34

图 6–1 域名结构 36
图 6–2 SMTP 协议的过程 39
图 6–3 URL 41